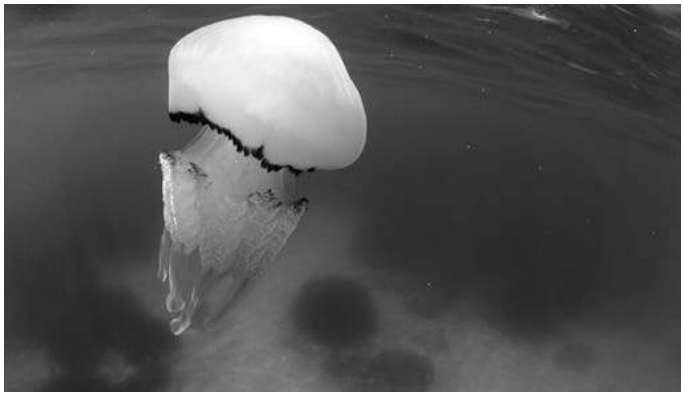
Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis)

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

A l'estiu, les platges catalanes sovint es veuen afectades per la presència de meduses. Aquests animals poden picar els banyistes i causar-los coïssor i inflamació. Les meduses s'alimenten principalment de zooplàncton, que al seu torn s'alimenta de fitoplàncton (petites algues fotosintètiques). El zooplàncton també serveix d'aliment a peixos petits. D'altra banda, les meduses són l'aliment de les tortugues babaues i de grans peixos, com ara les tonyines. Les tonyines també poden menjar peixos petits.



FONT: *https://www.ccma.cat.*

1. Pel que fa a les espècies anomenades en el paràgraf anterior:
[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent indicant a quin nivell tròfic pertanyen.

Nivell tròfic	*Espècies*
Productors	
Consumidors primaris	
Consumidors secundaris	
Consumidors terciaris	

***b*)** Dibuixeu la xarxa tròfica corresponent.

2. Les diferents espècies d'aquest ecosistema estableixen entre elles diverses relacions interespecífiques.
[1 punt]

***a*)** Quina relació interespecífica s'estableix entre les meduses i les tortugues babaues? I entre les tortugues babaues i les tonyines? Justifiqueu les respostes.

Meduses i tortugues babaues	*Tortugues babaues i tonyines*
Relació:	*Relació:*
Justificació:	*Justificació:*

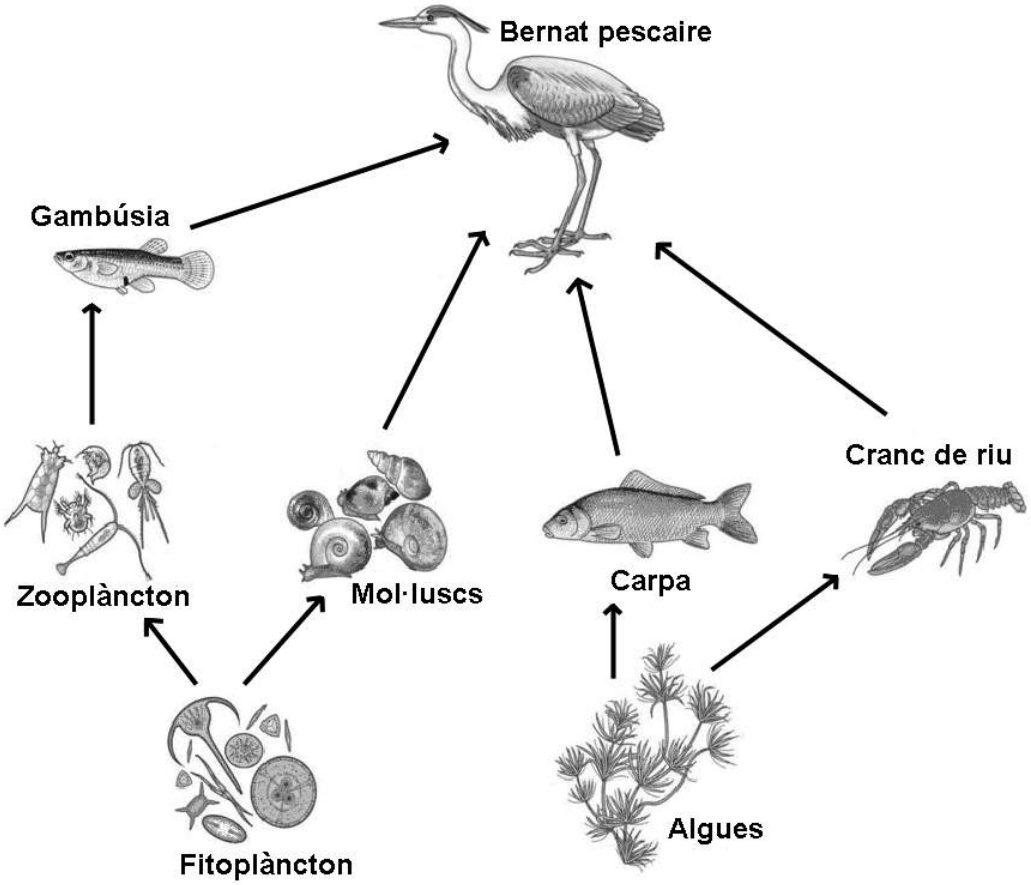
***b*)** Els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de meduses. S'ha proposat la hipòtesi que això podria ser degut a la sobrepesca de tonyines. Us sembla raonable aquesta hipòtesi? Justifiqueu la resposta.

Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 1

La xarxa tròfica següent mostra les principals relacions alimentàries que es donen en una llacuna europea:



1. Completeu la taula següent, indicant els nivells tròfics presents en la xarxa i els noms dels organismes de cada nivell:

[1 punt]

Nivell tròfic	*Organismes*

[1 punt]

a) Com espereu que variï, **a curt termini**, la població d'algues de la llacuna? I la de bernats pescaires? Justifiqueu la resposta.

b) **A llarg termini**, no és possible saber si la població de carpes augmentarà o disminuirà com a conseqüència d'aquesta epidèmia. Expliqueu per què.

ecosistema? A quins regnes pertanyen?

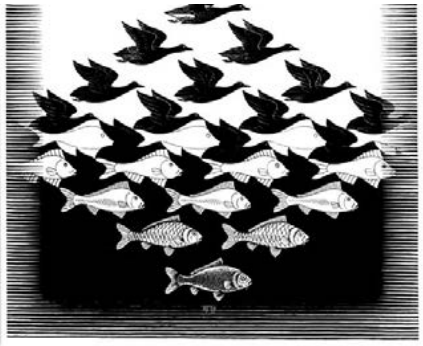
[1 punt]

Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius; Mutacions i càncer

Exercici 4

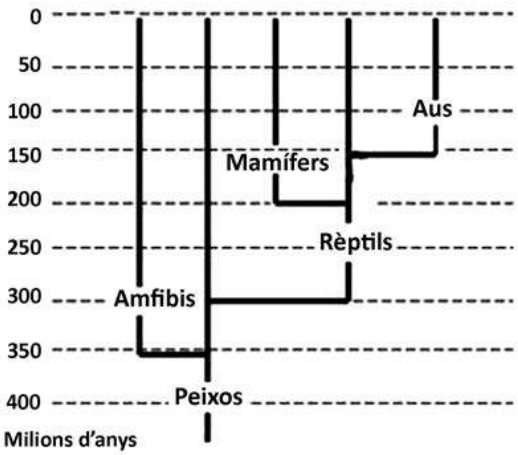
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) va ser un artista neerlandès famós pels seus gravats, litografies i il·lustracions amb tinta. Una de les seves obres més famoses és *Aire i aigua I*.



Aire i aigua I, de M. C. Escher.
Font: *https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and_Water_I#/media/File:Sky_and_Water_I.jpg.*

1. L'obra *Aire i aigua I*, de M. C. Escher, sembla indicar la transformació dels peixos en ocells. En una pàgina d'Internet, els alumnes han trobat un arbre filogenètic dels vertebrats i han llegit la informació següent: «Els peixos voladors, o exocètids, són una família de peixos teleostis que es caracteritzen, entre altres factors, perquè poden planar fora de l'aigua.» Utilitzeu les dades de l'arbre filogenètic de sota per a justificar si és possible que els ocells provinguin directament de peixos voladors.

[1 punt]



2. En la mateixa pàgina web de la pregunta anterior, també s'hi pot llegir el següent:

La característica dels peixos voladors que crida més l'atenció és l'anatomia de les aletes pectorals, que són inusualment grosses. Això els permet saltar fora de l'aigua fent un vol curt, planant entre 50 i 400 metres, i així escapar dels depredadors.

Una altra característica clau d'aquests peixos és la particular musculatura de la cua, que els permet fer-la vibrar fins a 70 vegades per segon, molt més ràpidament que qualsevol altre peix, per assolir prou velocitat per a sortir a la superfície. Llavors estenen les aletes pectorals i les inclinen lleugerament cap avall per planar en l'aire.

Utilitzant la teoria sintètica de l'evolució, expliqueu quin o quins mecanismes evolutius poden explicar com els peixos voladors han acabat tenint la capacitat de planar. Justifiqueu la resposta fent servir els elements que hi ha en el text anterior.

[1 punt]

Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 3

El trencalòs (*Gypaetus barbatus*) és un espectacular ocell carronyaire que està seriosament amenaçat. Els Pirineus són dels pocs llocs d'Europa on encara n'hi ha una població salvatge amb possibilitats de sobreviure.



FONT: *http://cyclingcreta.gr/lammergeier*.

1. Una alumna de segon de batxillerat que viu a Tremp fa el treball de recerca sobre l'estat d'aquesta espècie al Pallars. En el treball explica que els trencalossos s'alimenten de les restes dels cadàvers d'animals que els voltors no aprofiten, principalment pell i ossos. Després de conèixer aquesta informació, en Roc, el seu germà petit, que estudia ESO, li ha dit: «Llavors els trencalossos són descomponedors, ja que s'alimenten d'animals morts». En Roc s'ha equivocat de nivell tròfic i la seva germana el corregeix. Completeu les frases que li diu.

[1 punt]

El trencalòs es troba al nivell tròfic dels _____,

perquè _____

_____

_____.

No és un descomponedor perquè _____

_____

_____.

2. En un altre fragment del treball de recerca d'aquesta alumna, hi diu:



FONT: *http://www.conselharan.org/ca/el-conselh-generau-daran-allibera-una-femella-de-trencalos.*

«Els trencalossos agafen els ossos dels animals morts i els deixen caure sobre roques per trencar-los. Tot i que els trencalossos primitius no tenien una llengua tan especialitzada, actualment la tenen rígida i en forma de gúbia (eina utilitzada pels fusters) i amb una callositat a l'extrem. Aquesta forma els permet extreure a la perfecció el moll de dins dels ossos trencats.

Una altra característica distintiva dels trencalossos adults és el color ataronjat del plomatge del pit i el ventre, que adquireixen després de banyar-se repetidament en fonts ferruginoses».

Després de llegir aquest fragment, en Roc afirma: «Així doncs, a còpia d'extreure el moll de l'os aquests ocells han adquirit aquesta curiosa forma de la llengua, i a còpia de banyar-se, el color taronja del plomatge». Valoreu la correcció de les afirmacions d'en Roc i justifiqueu les respostes a partir dels vostres coneixements sobre l'herència dels caràcters i l'evolució dels éssers vius.

[1 punt]

***a*)** És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen de la forma de la llengua del trencalòs? Justifiqueu la resposta i expliqueu el procés evolutiu que ha originat aquest caràcter.

***b*)** És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen del color taronja del plomatge del trencalòs? Justifiqueu la resposta.

3. Un equip de científics que estudia el comportament del trencalòs va emetre la hipòtesi següent: «Potser els trencalossos es banyen en aigües ferruginoses per evitar que els bacteris els degradin les plomes». Per poder valorar la seva hipòtesi van seguir el procediment següent:

— Van cercar 9 plomes de trencalòs guardades en museus que no estiguessin tractades de cap manera ni continguessin sals de ferro (perquè els animals no s'havien banyat mai en aigües ferruginoses).
— Van tenyir algunes de les plomes amb òxids de ferro procedents d'aigües ferruginoses.
— Van mantenir les plomes en cultius *in vitro* de *Bacillus licheniformis*, un bacteri que habitualment degrada les plomes dels ocells, i van observar el temps que trigaven les plomes a degradar-se.

Al cap d'uns dies van obtenir les dades de la taula següent:

Número de ploma	*Tinció amb òxids de ferro*	*Dies fins a la degradació total de la ploma*
1	Sí	7
2	No	7
3	No	7
4	Sí	7
5	Sí	7
6	No	7
7	No	7
8	Sí	7
9	Sí	7

A partir de la informació de l'experiment i de les dades de la taula, completeu la taula següent:

[1 punt]

Variable independent:
Variable dependent:
Dues variables que calia controlar:
Es pot acceptar la hipòtesi?
Justificació de l'acceptació o no de la hipòtesi:

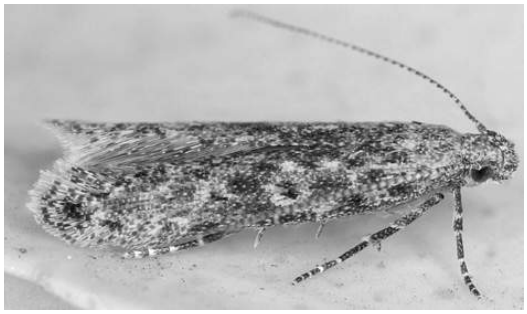
Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

L'arna de la tomata (*Tuta absoluta*) és un lepidòpter procedent de l'Amèrica del Sud que es va detectar a Catalunya per primera vegada el 2007.

Les femelles ponen els ous a les tomateres (*Solanum lycopersicum*). Quan les larves neixen, penetren dins les fulles i els fruits i se n'alimenten.

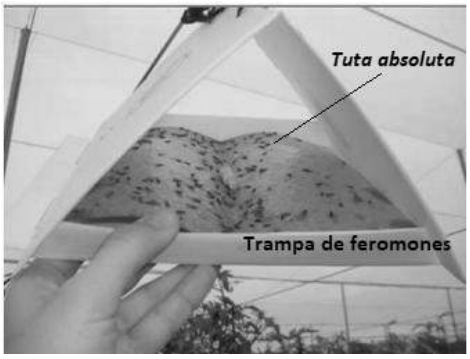


FONT: *http://www.agroprecios.com/img/uploadsimages/20160728fotos-tuta-absoluta.jpg.-Tuta.jpg.*

1. Per a controlar les poblacions de *Tuta absoluta*, és molt important detectar-ne aviat la presència als cultius. Per a fer-ho, s'utilitzen trampes que contenen feromones de femelles de *Tuta absoluta*. Aquestes feromones atrauen els mascles, que queden atrapats a la base adhesiva de les trampes. No és convenient atraure femelles per tal d'evitar que ponguin ous a les tomateres properes a les trampes.

La base adhesiva de les trampes de feromones pot ser de color blanc o groc.

[1 punt]



FONT: Adaptació a partir de *http://www.ecoterrazas.com/blog/wp-content/uploads/Trampa-delta-Tuta.jpg.*

a) Un agricultor de les terres de Lleida sospita que el color groc d'aquestes trampes pot atraure també les femelles. Per comprovar-ho, instal·la en un hivernacle de tomateres trampes de feromones dels dos tipus (amb la base adhesiva de color groc i de color blanc). Responeu a les preguntes següents:

Quin resultat espera obtenir l'agricultor?
Per què posa trampes dels dos tipus?

***b*)** En un altre hivernacle de tomateres, s'han col·locat 9 trampes de feromones amb la base del mateix color, separades entre elles per una distància de 15 m i amb diferents càrregues de feromones. En la taula següent es detallen les càrregues de feromones:

Nombre de trampes	*Càrrega de feromones*
3	0,1 mg
3	0,5 mg
3	1 mg

Durant dues setmanes s'ha fet el recompte diari d'exemplars de *Tuta absoluta* capturats a cada trampa. Completeu la taula següent sobre aquesta recerca:

Problema que es vol investigar:
Variable independent:
Variable dependent:

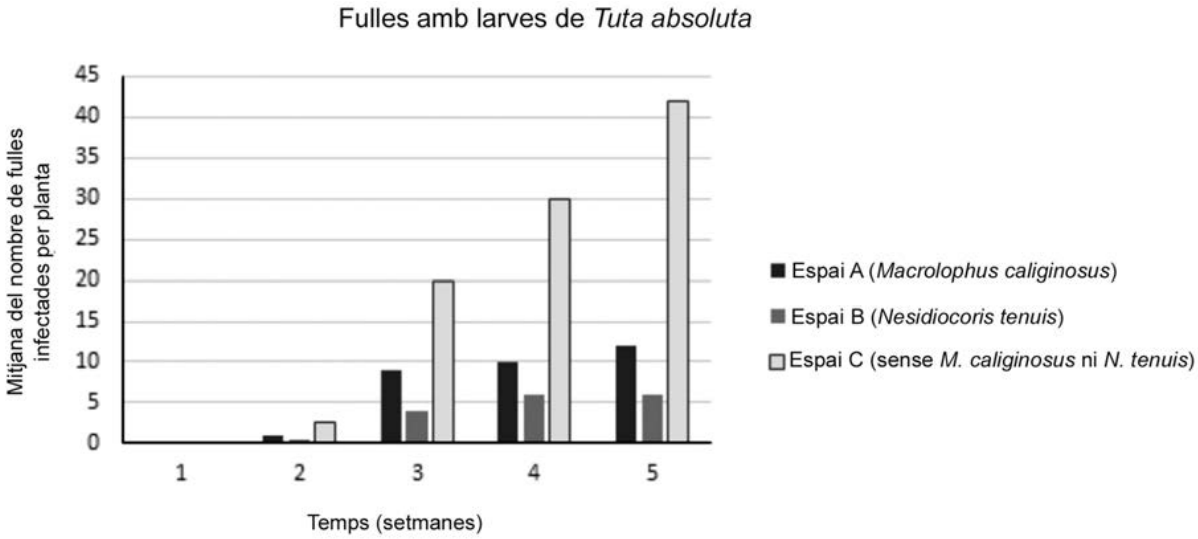
2. *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis* són dues espècies d'insectes autòctons que s'ha comprovat que mengen ous i larves de *Tuta absoluta*. Per aquest motiu, se n'està valorant l'ús per a regular les poblacions d'aquesta plaga de la tomata.
[1 punt]

***a*)** A quin nivell tròfic pertanyen les espècies següents? Justifiqueu la resposta.

	Nivell tròfic	*Justificació*
Solanum lycopersicum (tomatera)		
Tuta absoluta (arna de la tomata)		
Nesidiocoris tenuis		

b) El gràfic següent mostra la variació del nombre de fulles per planta infectades per larves de *Tuta absoluta* en un hivernacle. Aquest hivernacle s'ha dividit en tres espais idèntics en mida i forma, nombre de tomateres, orientació, etc. Inicialment, tots tres espais tenen el mateix nombre de parelles de *Tuta absoluta*, i només es diferencien en la presència o no de *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis*. Per començar l'experiment:

— a l'espai A, s'introdueixen dues parelles de *Macrolophus caliginosus* per planta;
— a l'espai B, s'introdueixen dues parelles de *Nesidiocoris tenuis* per planta;
— a l'espai C, no s'introdueix cap exemplar d'aquestes dues espècies.



A partir de les dades del gràfic, digueu quina de les dues espècies anteriors és més útil per a controlar una plaga de *Tuta absoluta.* Justifiqueu la resposta.

Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Virus i cicles víriques

OPCIÓ A

Exercici 3



El cargol poma (*Pomacea* sp.) és una espècie que prové de l'Amèrica del Sud. La presència del cargol poma en alguns indrets de Catalunya, com ara al marge esquerre del delta de l'Ebre, posa en perill els cultius d'arròs, atès que s'enfila per la planta des del sòl i se'n menja les parts més tendres.

1. A final del 2010, just després de la collita, els arrossaires del marge esquerre del delta de l'Ebre van assecar els camps per desfer-se de la plaga del cargol poma.

[1 punt]

a) A quin nivell tròfic pertany aquesta espècie invasora? Justifiqueu la resposta.

b) Llegiu la frase següent, extreta d'una informació periodística: «L'acció del cargol poma sobre les plantes silvestres del delta de l'Ebre pot afectar negativament la biodiversitat d'aquest ecosistema».

En relació amb aquesta frase, responeu a les preguntes següents:

És certa la frase? Justifiqueu la resposta.

Quina de les definicions següents correspon al concepte de *biodiversitat*? Justifiqueu la resposta.

1. Quantitat de matèria viva que hi ha en una comunitat, un ecosistema, una població o un nivell tròfic.
2. Diferències que hi ha entre els caràcters dels individus d'una espècie o d'una població d'éssers vius.
3. Variabilitat d'organismes vius a qualsevol nivell: dins de cada espècie, entre espècies i entre ecosistemes.
4. Quantitat de biomassa que es genera en un període determinat.

Definició que correspon al concepte de biodiversitat*:*
Justificació:

l'aigua dels arrossars, i es desplaça pel sòl en cerca de brots tendres per a alimentar-se. Per aquest motiu és un paràsit molt perjudicial per a les plantes d'arròs».

[1 punt]

a) Es pot considerar un paràsit el cargol poma? Justifiqueu la resposta.

b) Enumereu dos tipus de relacions interespecífiques diferents del parasitisme. Expliqueu-les i esmenteu-ne un exemple de cadascuna.

Nom de la relació interespecífica:
Explicació:
Exemple:

Nom de la relació interespecífica:
Explicació:
Exemple:

tis vírica a les persones.

[1 punt]

a) Si una persona contrau la meningitis vírica, un tractament amb antibiòtics li servirà per a eliminar el virus? Justifiqueu la resposta.

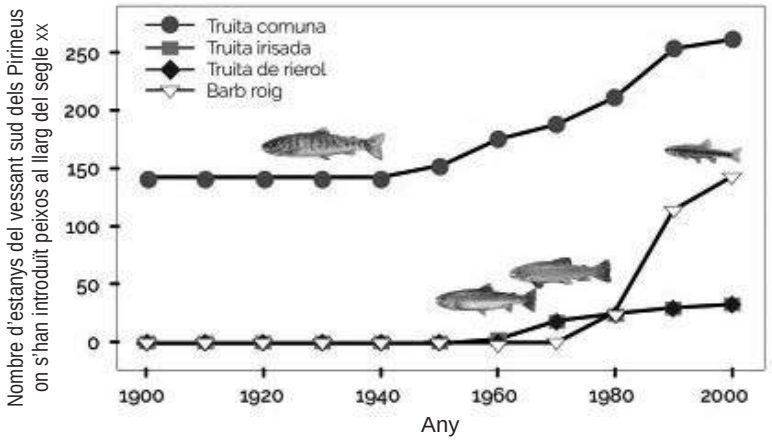
b) Si un cargol poma portador del virus entra en contacte amb una persona que ja ha patit prèviament una meningitis causada pel mateix virus, aquesta persona no contraurà la malaltia. Per què?

Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

Des d'abans de l'any 1900 i al llarg del segle xx, en molts estanys dels Pirineus s'hi van introduir peixos deliberadament, amb finalitats comercials i de pesca recreativa. En el marc del projecte Life LimnoPirineus, l'any 2015 es van eliminar en vuit estanys les espècies de peixos introduïdes. Entre 2015 i 2019, en el marc d'aquest mateix projecte, es va fer un estudi sobre els canvis que s'anaven produint en les poblacions d'amfibis d'aquests estanys.



FONT: *http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/v_plafo_09_peixos.pdf.*

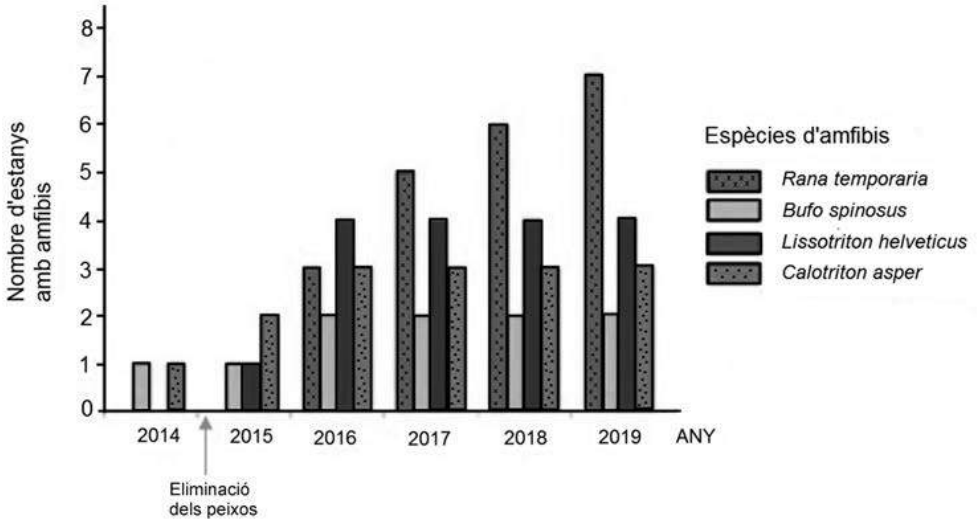
1. Un dels objectius d'aquest projecte era estudiar la recuperació de les poblacions d'amfibis, en eliminar les espècies de peixos introduïdes. Per això van quantificar l'abundància de diferents espècies d'amfibis fent censos anuals en els vuit estanys on s'havien eliminat els peixos introduïts i, també, en vint-i-tres estanys de la mateixa zona amb característiques semblants en els quals no s'havia eliminat cap peix.

[1 punt]

***a*)** Responeu a les preguntes següents:

Quin és el problema que investigaven?
Quina és la variable independent?
Quina és la variable dependent?
Per a què van utilitzar els censos dels vint-i-tres estanys amb peixos?

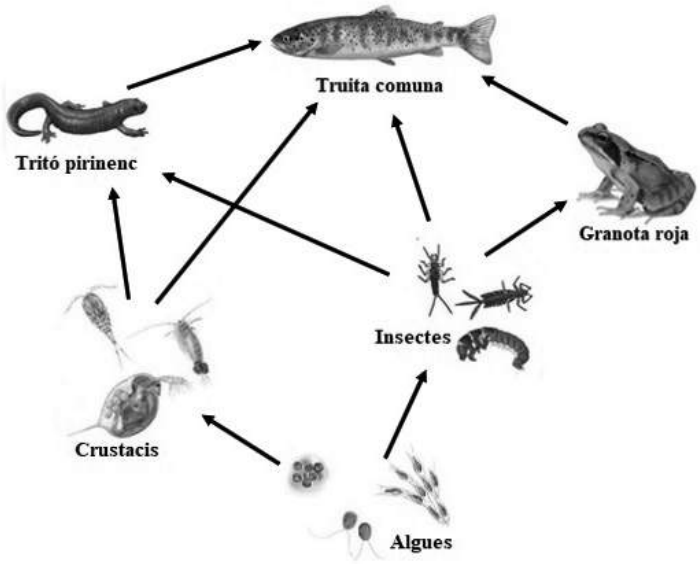
***b*)** El gràfic següent mostra els resultats que van obtenir en analitzar l'efecte de l'eliminació dels peixos sobre les poblacions d'amfibis als vuit estanys on es va aplicar aquesta mesura.



FONT: Imatge modificada a partir d'*http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/monografia_tecnica-cat-pag.pdf*.

Quina és la conclusió que podeu obtenir a partir del gràfic?

2. La xarxa tròfica següent mostra algunes espècies que hi ha als estanys dels Pirineus.
[1 punt]



***a*)** Escriviu a la taula següent a quin nivell tròfic pertanyen les algues i els tritons. Justifiqueu la resposta.

Nivell tròfic al qual pertanyen les algues: *Justificació:*
Nivell tròfic al qual pertanyen els tritons: *Justificació:*

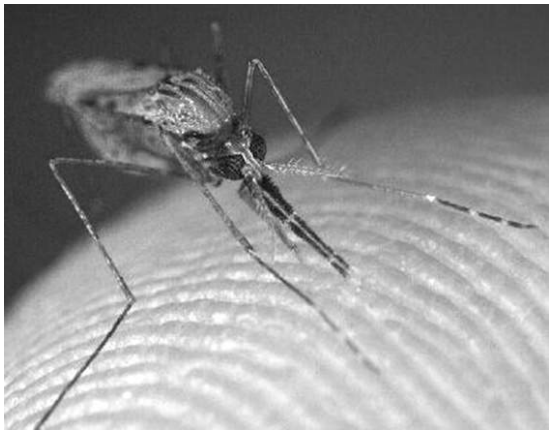
***b*)** Els estanys on s'han introduït peixos tenen una coloració verdosa per la gran quantitat d'algues que hi han proliferat. A mesura que es van eliminant les truites d'aquests estanys s'observa que l'aigua perd aquest color i és més transparent. Justifiqueu aquest fet a partir de les relacions tròfiques de la xarxa anterior.

Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 1

La malària és una malaltia provocada pel protozou *Plasmodium*. Aquest microorganisme s'introdueix en el cos dels humans per mitjà de la picada del seu vector, el mosquit *Anopheles gambiae*.



El 22 d'octubre de 2010, la revista *Science* va publicar que dues poblacions d'aquest mosquit estaven desenvolupant modificacions genètiques ràpides i importants.

Segons *Science*, malgrat que s'han trobat divergències genètiques, els adults d'aquestes dues poblacions de mosquit no presenten diferències morfològiques, viuen a les mateixes zones i, fins i tot, els híbrids d'aquestes dues poblacions són fèrtils. Les larves de les dues poblacions viuen en basses diferents: les unes habiten en basses sense depredadors i les altres es troben en basses on conviuen amb els seus depredadors.

1. Aplicant el concepte biològic d'espècie, argumenteu si aquestes dues poblacions de mosquits es poden considerar dues espècies diferents o si encara són varietats de la mateixa espècie.

[1 punt]

2. Expliqueu dos mecanismes biològics que hagin pogut donar lloc a aquestes divergències genètiques.

[1 punt]

Nom del mecanisme:
Explicació:

Nom del mecanisme:
Explicació:

3. Cinc dies més tard, una publicació diària anunciava*:*

«El doctor Patarroyo presenta a Barcelona una vacuna contra el microorganisme causant de la malària, que estarà a punt en cinc anys.»

Creieu que, si es té en compte la notícia anterior sobre l'aparició d'aquestes varietats de mosquit, cal preparar dos tipus de vacunes diferents? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 1

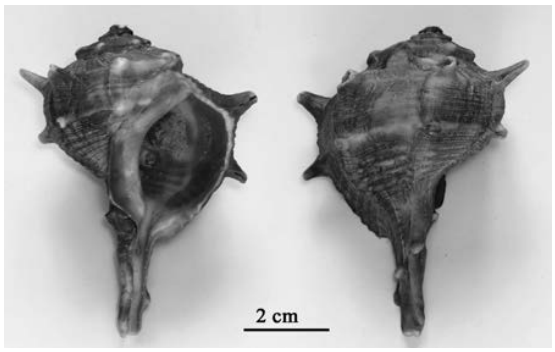
Al llarg del darrer mil·lenni abans de Crist, els fenicis controlaven una extensa xarxa comercial. El producte principal que venien era un tint anomenat *porpra de Tir*. De fet, el nom d'aquest poble de l'antiguitat deriva del terme grec *phoinix*, que significa 'porpra'.



FONT: *https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/purpura-fenicia-tinte-mas-preciado-antiguedad_12851/10.*

1. La porpra de Tir s'obtenia d'un pigment produït per la glàndula subbranquial dels cargols mediterranis del gènere *Murex*. El seu preu havia arribat a ser vint vegades superior al de l'or.

[1 punt]

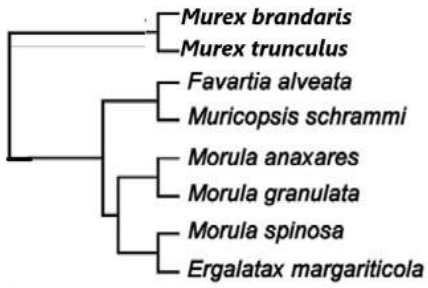


Murex brandaris.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317438.*

a) Es calcula que calien 12 000 exemplars de múrexs per a obtenir 1,4 g de tint. Per a tenyir una túnica reial calia una unça de tint. Una unça era una unitat de massa usada a l'època, equivalent a 33,3 g. Calculeu quants cargols calia capturar per a produir el tint necessari per a tenyir una túnica reial. Indiqueu els càlculs realitzats.

b) Els cargols del gènere *Murex* són carnívors i s'alimenten d'altres mol·luscs com els barretets o les cargolines de mar. Els múrexs adults tenen pocs depredadors, però les seves larves serveixen d'aliment a peixos petits. Quines repercussions pot tenir per a aquestes espècies (els barretets o les cargolines de mar i els peixos petits) la sobrepesca de múrexs? Justifiqueu la resposta.

2. Un grup d'investigadors europeus va realitzar un estudi comparatiu de diversos gens de cargols de la família a la qual pertany el gènere *Murex*. L'esquema següent es va elaborar comparant les seqüències dels gens i mostra les relacions evolutives entre aquestes espècies de cargols.

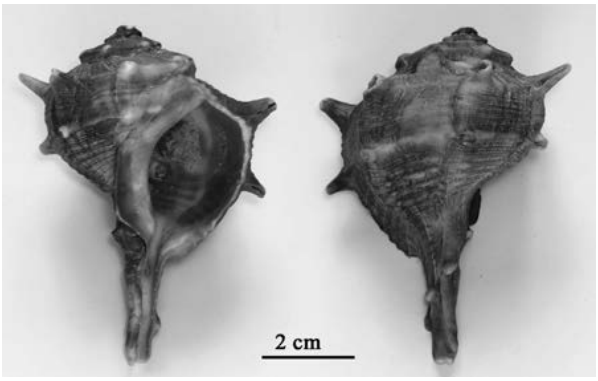


FONT: Esquema adaptat d'A. BARCO *et al.*, «A molecular phylogenetic framework for the Muricidae, a diverse family of carnivorous gastropods». *Molecular Phylogenetics and Evolution*, núm. 56 (2010), p. 1025-1039.

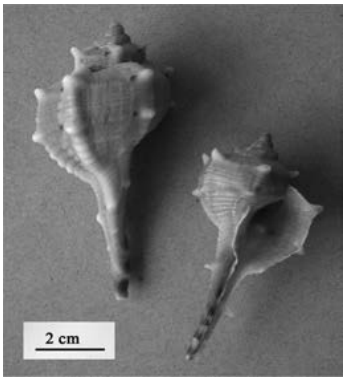
Els investigadors volien comprovar la hipòtesi que les espècies de *Murex* són molt properes evolutivament entre elles, i que estan allunyades de les altres espècies analitzades. Responeu a les preguntes següents, relacionades amb aquesta recerca.
[1 punt]

Les dades que van obtenir corroboren la hipòtesi que les espècies de Murex són molt properes evolutivament entre elles i que estan allunyades de les altres espècies analitzades? *Sí* ☐ / *No* ☐
Justifiqueu la resposta a la pregunta anterior. Utilitzeu els termes avantpassat comú recent *i* avantpassat comú llunyà.
Penseu que caldria canviar el gènere al qual pertany Morula spinosa? Si és així, en quin gènere la inclouríeu? Justifiqueu les respostes.

3. *Murex brandaris* i *Murex trunculus* eren dues espècies usades pels fenicis per a obtenir la porpra.
[1 punt]



Murex brandaris.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317438.*



Murex trunculus.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1807343.*

***a*)** Quines característiques s'han de complir perquè aquests dos tipus de cargols es considerin espècies diferents?

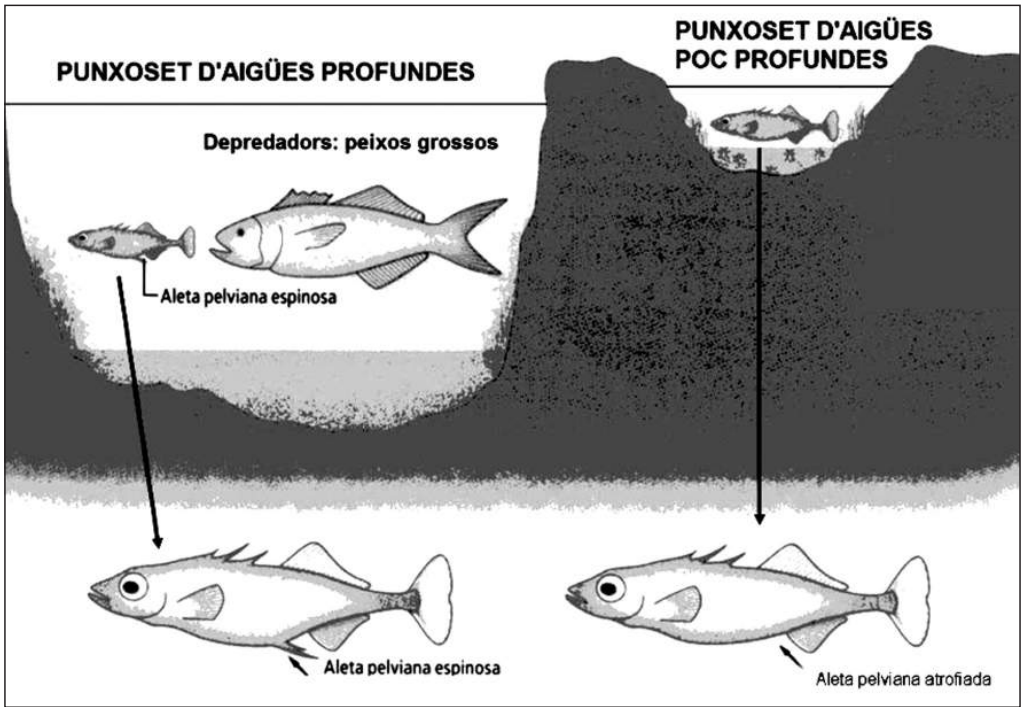
***b*)** Els cargols del gènere *Murex* procedeixen evolutivament de cargols de closca llisa, els quals no tenien ni punxes ni arestes que els protegissin dels depredadors. A partir dels vostres coneixements sobre evolució, expliqueu el procés d'adquisició d'aquest caràcter (punxes o arestes) a la closca dels múrexs.

Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El punxoset (*Gasterosteus aculeatus*) és un peix petit que viu a les aigües dolces i salabroses d'Europa, l'Amèrica del Nord i Àsia. S'ha observat l'existència de diferències morfològiques entre les poblacions d'aquests peixos depenent de la profunditat de les aigües on viuen. Els que viuen en aigües profundes presenten una aleta pelviana espinosa, mentre que els que habiten en cursos d'aigua poc profunds la tenen atrofiada. Aquest caràcter és determinat per un gen concret.



1. La presència d'aletes pelvianes espinoses és una defensa efectiva per als punxosets d'aigües profundes, ja que impedeix que els peixos més grossos, els seus depredadors habituals, se'ls puguin empassar. Expliqueu, basant-vos en els principis del neodarwinisme, el procés evolutiu responsable de les diferències entre les dues poblacions de punxosets en relació amb aquest caràcter.

[1 punt]

mascle procedia d'un tipus d'hàbitat i la femella de l'altre. En tots els casos es van obtenir descendents fèrtils. Es pot considerar que es tracta de dues espècies diferents? Justifiqueu la resposta.

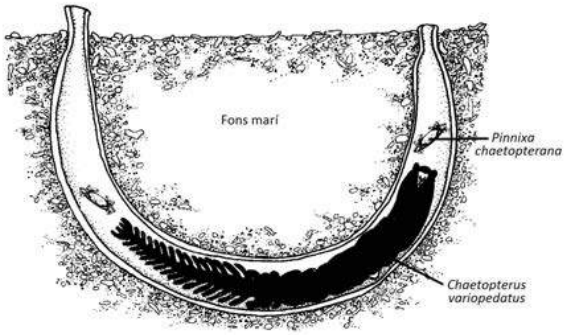
[1 punt]

Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El cuc *Chaetopterus variopedatus* habita al mar, en zones costaneres. Aquest cuc viu en un tub que excava ell mateix al fang del fons marí, i remou l'aigua per captar partícules d'aliment. De vegades, també entren dins del tub una parella de petits crancs de l'espècie *Pinnixa chaetopterana*.



1. Un equip d'investigadors estudia com influeix la presència o l'absència d'una espècie en l'altra. Per fer això, compten quants individus de cada espècie hi ha en divuit zones diferents del fons marí, de 20 m^2 cadascuna. Totes les zones presenten condicions similars de fondària, temperatura de l'aigua, salinitat, tipus de sediment, flora i fauna.

Els resultats es mostren en la taula següent:

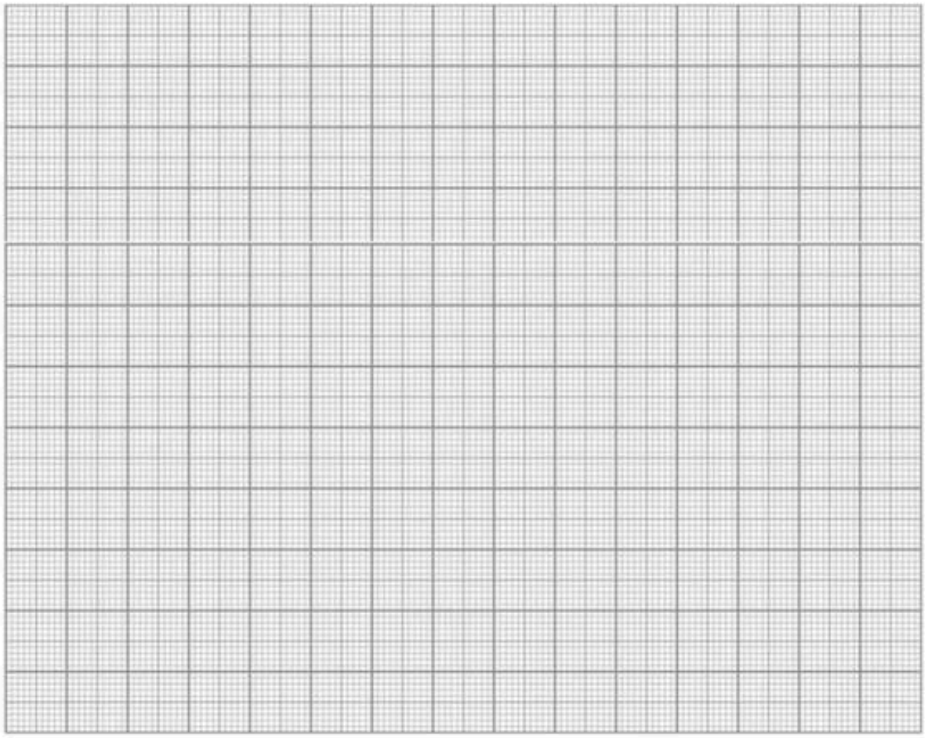
[1 punt]

	Zona																	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Nombre d'individus de Chaetopterus variopedatus	80	0	86	81	91	73	0	77	79	78	0	0	83	90	89	71	0	75
Nombre d'individus de Pinnixa chaetopterana	170	11	181	0	192	155	9	166	0	165	10	8	178	191	0	150	12	0

***a*)** Calculeu les mitjanes aritmètiques del nombre d'individus de cada espècie a les zones on viuen totes dues, a les zones on viu només *Chaetopterus variopedatus* i a les zones on viu només *Pinnixa chaetopterana*. Indiqueu els càlculs que heu fet.

	Chaetopterus variopedatus	*Pinnixa chaetopterana*
Mitjana del nombre d'individus a les zones on viuen totes dues espècies		
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Chaetopterus variopedatus		
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Pinnixa chaetopterana		

***b*)** Representeu gràficament els resultats de l'apartat anterior.



2. En un estudi de laboratori dut a terme l'any 2000, es van preparar diversos aquaris per a observar-hi durant set mesos el creixement del cuc *Chaetopterus variopedatus.* En la meitat d'aquests aquaris també es van introduir parelles de crancs de *Pinnixa chaetopterana*. Els resultats van mostrar que no hi havia cap diferència en el creixement, el temps de vida i la taxa de reproducció entre els cucs que convivien a l'aquari amb crancs i els que no hi convivien.

A partir d'aquests resultats i dels obtinguts en l'exercici anterior, justifiqueu per què la relació entre *Chaetopterus variopedatus* i *Pinnixa chaetopterana* no es pot considerar ni un cas de parasitisme ni tampoc de mutualisme.

[1 punt]

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de parasitisme?

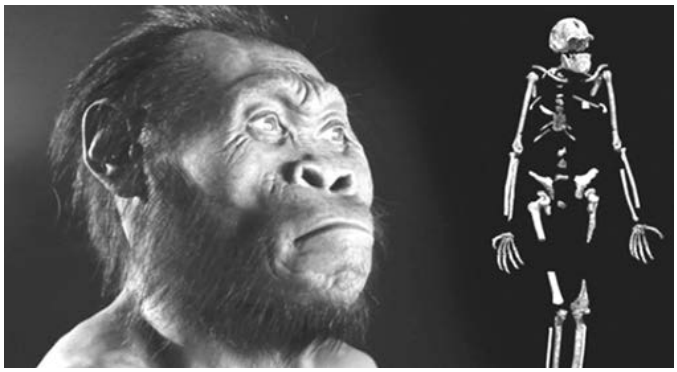
Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de mutualisme?

Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Un equip de paleontòlegs ha descobert nombroses restes d'una nova espècie del gènere *Homo,* anomenada *Homo naledi,* en una cova als voltants de Johannesburg. La troballa ha plantejat nous interrogants respecte a l'arbre genealògic dels homínids.



1. L'anàlisi de les restes d'aquest homínid mostra que tenia característiques pròpies tant del gènere *Homo* com del gènere *Australopithecus*, que evolutivament és més antic. Per això, s'ha proposat la hipòtesi que va viure en un moment molt proper a la separació d'aquests dos gèneres.

[1 punt]

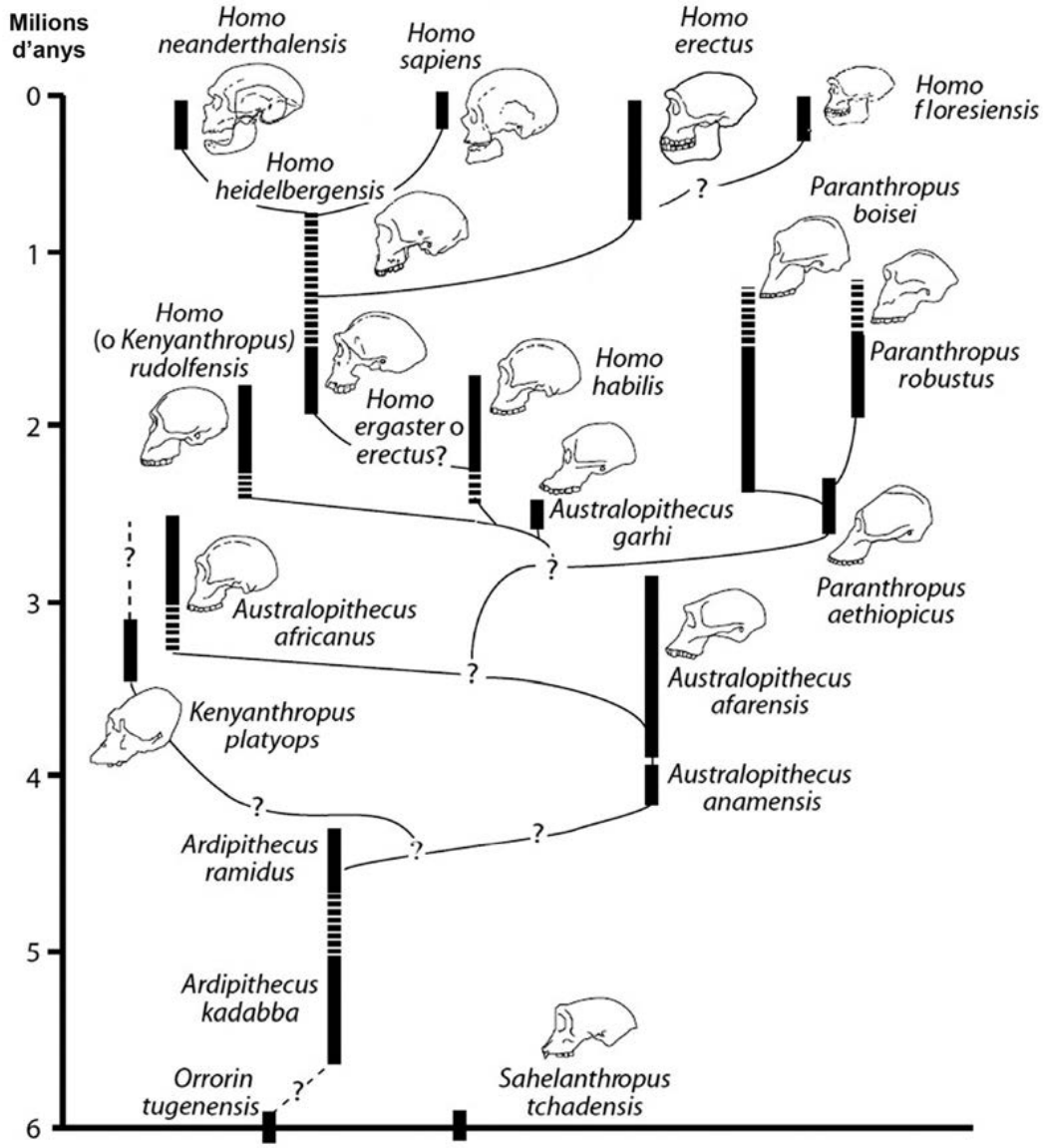
***a*)** Un dels trets que tenen en comú l'*Homo naledi* i l'*Australopithecus* és que tots dos gèneres presenten una curvatura als dits que els és útil per a pujar als arbres, mentre que les espècies d'*Homo* més actuals no tenen els dits corbats. Un alumne de batxillerat, després de llegir això, formula el raonament següent:

«Lògicament, com que els *Homo* més recents no pujaven als arbres, els seus dits ja no es corbaven, i el fet d'usar-los per a noves funcions, com ara manipular eines, els va anar fent cada cop més rectes fins a arribar als dits dels *Homo* actuals.»

Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació en termes evolutius actuals.

***b*)** L'alçada i l'estructura de les cames de l'*Homo naledi* el situen clarament en el gènere *Homo*. De fet, alguns paleontòlegs creuen que no s'hauria de definir una nova espècie i que les restes trobades corresponen a individus primitius de l'espècie *Homo erectus.* En realitat, a hores d'ara no podem saber del cert si les restes de Johannesburg són d'*Homo erectus* o d'una espècie diferent, més antiga (l'*Homo naledi*). Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, per què no ho podem saber?

2. Actualment només existeix una espècie viva del gènere *Homo*, l'*Homo sapiens,* però en el decurs de la història evolutiva han coexistit a la Terra diferents espècies del gènere *Homo*. Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que hi ha a continuació.
[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://drmolecule.org/2012/08*.

***a*)** Amb quines altres espècies del gènere *Homo* va coexistir l'*Homo sapiens*? Indiqueu quina és la més propera a la nostra des d'una perspectiva evolutiva i justifiqueu-ho.

Altres espècies del gènere Homo amb què va coexistir l'Homo sapiens:
Espècie més propera a la nostra i justificació:

***b*)** Quan comparem els individus més antics i els més recents de les espècies d'*Homo*, es pot observar un augment progressiu de la mida del crani i, per tant, del cervell. Expliqueu aquest fet des del punt de vista neodarwinista.

Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

Des de fa uns quants anys, la població de porcs senglars ha augmentat molt a Catalunya. Aquest fet causa diversos problemes com ara danys als conreus i al sòl dels boscos, així com accidents de trànsit. L'abril del 2017 un diari publicava el titular següent:

≡ EL PAÍS CATALUNYA

Injectada la primera vacuna a un senglar per controlar la seva fertilitat

Una prova pilot eliminarà la funció reproductiva de 300 animals al Vallès Occidental

FONT: *https://cat.elpais.com/cat/2017/04/27/catalunya/1493305162_012005.html.*

1. Els senglars assoleixen la maduresa sexual quan la hipòfisi segrega GnRH a la sang. La GnRH, o hormona alliberadora de gonadotropina, és responsable de la producció de les hormones sexuals que faran fèrtil el senglar. El tractament d'infertilització consisteix en la injecció d'un pèptid sintètic similar a la GnRH que provoca que l'animal produeixi anticossos contra la GnRH.

És correcte l'ús de la paraula *vacuna* del titular per a denominar aquest fàrmac? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

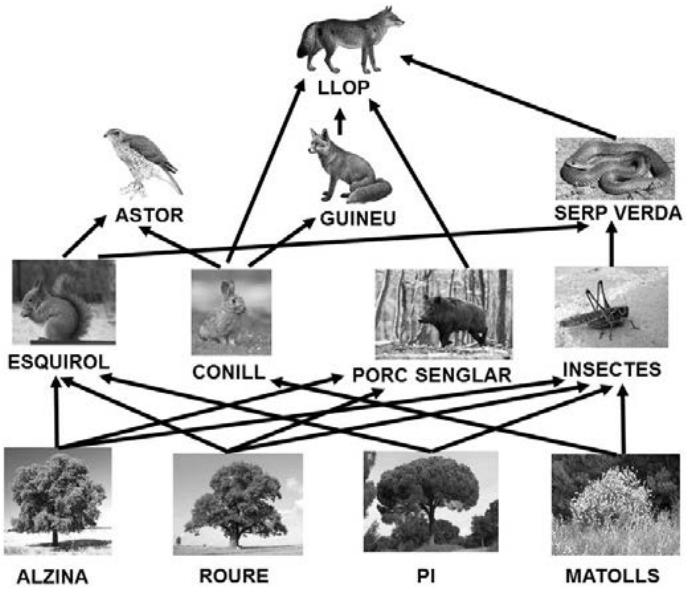
2. En un dels assaigs per a valorar l'eficàcia d'aquest tractament, es va analitzar el nivell d'hormona sexual masculina (testosterona) en sang de 9 porcs senglars mascles durant les setmanes prèvies i posteriors a l'administració. Completeu la taula següent amb les dades corresponents a aquesta recerca.
[1 punt]



FONT: *http://www.veterinarypracticenews.com/May-2014/Zoetis-Improvest-Put-To-Test-At-Indiana-Pig-Facility.*

Pregunta de la recerca	
Variable independent	
Variable dependent	
Exemple d'una de les variables que s'han de controlar	

3. L'esquema següent mostra una xarxa tròfica amb algunes de les espècies que vivien als boscos mediterranis del Montseny. Actualment només el superdepredador d'aquesta xarxa està extingit al Montseny.
[1 punt]



***a*)** Formuleu una possible explicació, en termes ecològics, de l'actual proliferació de porcs senglars als boscos de Catalunya. Justifiqueu la resposta tenint en compte la xarxa tròfica.

***b*)** En un alzinar del Montseny es va estimar una producció neta dels productors de 9 tones (pes sec) · ha^{-1}. Tenint en compte la xarxa tròfica simplificada anterior, calculeu la producció que es pot esperar que quedi disponible per als depredadors que hi hagi en aquesta zona (indiqueu els passos realitzats per a obtenir el resultat).

Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

Al maig de 2007, uns pastors siberians van trobar, en una zona sorrenca prop del riu Yuribei, un cadàver congelat força complet d'una cria de mamut.



1. Fa 400.000 anys, en lloc de la tundra actual, el paisatge dominant de la zona era una praderia seca. La vegetació estava formada per plantes herbàcies de fulles amples i petits arbustos esteparis que proporcionaven aliment a mamuts i rinoceronts llanuts, i també a bisons i castors gegants. Aquests animals eren caçats per felins de dents de sabre, hienes de les cavernes i óssos de cara curta.

[1 punt]

***a*)** Dividiu la taula següent en les files que calgui per a situar el nivell tròfic i el nom de les espècies esmentades en el text anterior. Ordeneu les dades de la taula segons el nivell tròfic de cada espècie.

Nivell tròfic	*Espècies*

***b*)** Pertanyen aquests organismes a tots els nivells tròfics **imprescindibles** per al funcionament integral d'un ecosistema? Justifiqueu la resposta.

En aquella època, hi va haver un canvi climàtic important i va arribar a la zona una població d'humans amb hàbits caçadors. Tenint en compte tots aquests fets, contesteu, en termes de relacions tròfiques, les preguntes següents. Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

***a*)** Com pot haver influït el canvi climàtic en l'extinció d'aquests mamífers?

***b*)** Com hi pot haver influït l'arribada dels humans caçadors?

Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

A les costes del Japó viu el cranc samurai (*Heikea japonica*), que es caracteritza pels curiosos gravats que té al dors del cos.





1. Entre els individus d'aquesta espècie de cranc, hi ha diversitat en la forma dels gravats i en els colors de l'exosquelet.

[1 punt]

***a*)** Expliqueu quin és l'origen d'aquesta diversitat genètica en la morfologia dels crancs.

***b*)** Una antiga llegenda japonesa explica que els guerrers Heike, samurais del segle XII que van morir a la batalla naval de Dan-no-ura, es van reencarnar en crancs samurais. Coneixent aquesta llegenda i la persistència de moltes supersticions entre els pescadors japonesos, el biòleg Julian Sorell Huxley explicava la gran abundància de crancs amb gravats que recordaven un rostre humà (per sobre dels que presentaven altres patrons) com un exemple curiós de selecció artificial duta a terme pels humans. Expliqueu quins arguments creieu que Huxley devia utilitzar per a justificar la seva afirmació.

2. Els estudis posteriors sobre la morfologia d'aquest cranc van demostrar que els gravats del seu dors corresponen a rugositats internes on s'insereixen diversos músculs. Els crancs amb gravats més marcats són més forts perquè tenen músculs més grans. Tenint en compte això, els científics que van dur a terme aquests estudis van elaborar la hipòtesi següent: «Potser els crancs amb gravats més marcats són més abundants perquè la selecció natural actua al seu favor en els ecosistemes on viuen, encara que no hi intervinguin els pescadors.»

[1 punt]

***a*)** Per validar la seva hipòtesi, van dissenyar l'experiment següent:

— En un parc natural marítim on estava prohibit pescar, van delimitar una parcel·la d'una hectàrea i van capturar tots els crancs samurai que hi vivien.
— Van comptar els crancs samurai i els van classificar en dos grups: els que tenien gravats ben marcats (grup A) i els que els tenien poc marcats o no en tenien (grup B).
— Van marcar tots els crancs samurai amb un xip identificatiu subcutani que no afectava les seves activitats habituals i els van alliberar a la mateixa parcel·la.
— Sis mesos més tard, van tornar a capturar tots els crancs samurai de la parcel·la i van comptar i classificar els individus recapturats, és a dir, els que havien estat marcats amb el xip en la primera captura.

En la taula següent s'indiquen les diverses variables d'aquest experiment. Completeu-la indicant amb una X quina és la variable independent, quina la dependent i quines cal controlar.

Variables	*Variable independent*	*Variable dependent*	*Variables que cal controlar*
El tipus de gravat dels crancs (grup A o grup B)			
La part del cos dels crancs on s'insereix el xip			
El mètode de captura dels crancs			
La quantitat de crancs de cada grup que es recapturen sis mesos més tard			

***b*)** La taula següent mostra els resultats obtinguts en aquest experiment. Aquests resultats validen o descarten la hipòtesi dels investigadors? Justifiqueu la resposta.

	Crancs del grup A (gravats ben marcats)	*Crancs del grup B (gravats poc marcats o inexistents)*
Marcats amb un xip inicialment	85	46
Recapturats	59	11

Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4



La novel·la *Robinson Crusoe* està inspirada en la història real d'Alexander Selkirk, un nàufrag que va passar quatre anys en una illa de l'arxipèlag Juan Fernández, a 670 km de la costa de Xile.

En la novel·la s'explica com Robinson Crusoe va domesticar unes cabres que va trobar a l'illa. De fet, actualment a l'arxipèlag hi viuen cabres, anomenades «cabres de Juan Fernández», les quals pertanyen a la mateixa espècie, *Capra hircus*, que les cabres domèstiques continentals.

1. Les cabres de Juan Fernández són més petites que les cabres continentals de les quals provenen. Aquest fenomen, conegut com a *nanisme insular*, és freqüent en animals grossos que evolucionen en illes, perquè la disponibilitat de nutrients és limitada i perquè l'absència de grans depredadors fa que tenir una mida gran no comporti cap avantatge per a defensar-se.

[1 punt]

a) Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu que ha provocat el nanisme insular de les cabres de Juan Fernández.

b) L'origen d'aquestes cabres es remunta al segle XV, quan el navegant Juan Fernández va descobrir les illes i hi va deixar una parella de cabres perquè hi hagués menjar si en el futur algun vaixell hi tornava. Totes les cabres de Juan Fernández provenen d'aquella parella original.

Coneixedora d'aquesta informació, una alumna de batxillerat diu:

«La mida petita de les cabres de Juan Fernández podria no ser un cas de nanisme insular, sinó senzillament un cas de deriva genètica.»

Digueu si aquest comentari és correcte i justifiqueu la resposta.

2. Les cabres de Juan Fernández mengen espècies vegetals autòctones de l'arxipèlag, com ara la col de Juan Fernández (*Dendroseris litoralis*), per la qual cosa aquestes cols estan a punt d'extingir-se.

Això fa que també estiguin en perill d'extinció ocells com el picaflor de Juan Fernández (*Sephanoides fernandensis*), que s'alimenta de les flors d'aquesta col.

[1 punt]



Picaflor de Juan Fernández (*Sephanoides fernandensis*)

***a*)** Completeu la taula següent indicant el nom científic de les espècies esmentades i el nivell tròfic al qual pertanyen.

Nom comú	*Nom científic*	*Nivell tròfic*
Cabra de Juan Fernández		
Col de Juan Fernández		
Picaflor de Juan Fernández		

***b*)** La introducció d'algunes espècies foranes, com ara cabres, gats, rates o algunes plantes de conreu, ha tingut conseqüències negatives per a les espècies autòctones de l'arxipèlag Juan Fernández. De fet, s'ha reduït dràsticament el nombre d'individus del 70 % de les espècies autòctones.

Un alumne de batxillerat fa el raonament següent:

«Arran de la introducció d'algunes espècies foranes, ha augmentat el nombre d'espècies de l'arxipèlag, i això també fa augmentar la diversitat biològica.»

Discutiu la validesa d'aquesta afirmació.

Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Exercici 3

Un diari va publicar la notícia següent:

«Segons un estudi que publica la revista *Nature*, els boscos primaris, encara sense explotar pels humans, són escassos, i els desapareguts són irrecuperables, atesa la presència d'espècies vegetals foranes. A més, en la major part dels boscos, la colonització humana n'ha reduït la diversitat biològica».



1. Un estudiant de batxillerat, que just després de llegir aquesta notícia va de vacances a Madagascar, observa que:

— als **boscos primaris**, la major part de les espècies vegetals son endèmiques, i hi viuen unes espècies determinades de lèmurs;
— als **boscos secundaris**, en canvi, la major part de les espècies vegetals són importades, i les espècies de lèmurs que hi viuen són unes altres.

[1 punt]

a) Per què les comunitats vegetals condicionen les espècies animals que viuen en una zona determinada? Expliqueu raonadament la resposta utilitzant termes ecològics.

b) Què indica la diversitat d'un ecosistema? Si l'extensió d'un ecosistema disminueix, com es preveu que en variï la diversitat?

2. Un dels parcs naturals que visita és el d'Isalo. Allà observa com un lèmur de cua anellada (*Lemur catta*) va traient pacientment les puces d'un altre membre del seu grup familiar, un hàbit social higiènic que manifesten totes les espècies de primats. Una persona d'un altre grup de turistes que es vol fer l'entesa comenta: «Mireu, un lèmur que està traient els petits depredadors de sobre d'un altre lèmur.»

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

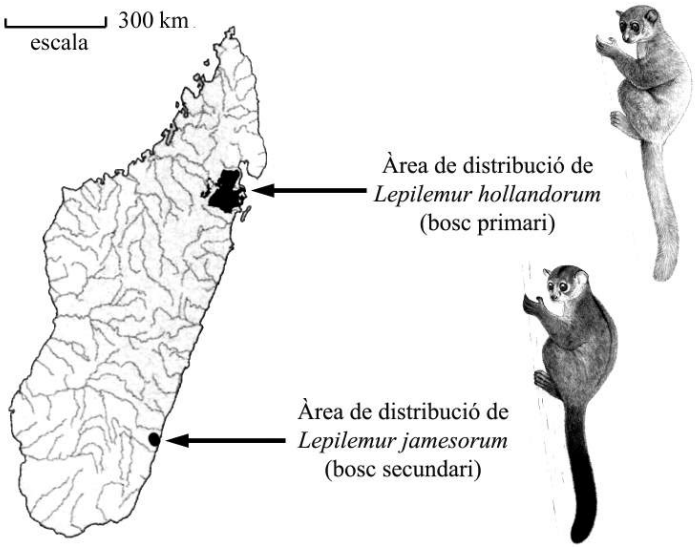


3. En un llibre sobre els lèmurs de Madagascar, l'estudiant llegeix el text següent:

«Abans de l'arribada dels primers humans a Madagascar, al segle v, pràcticament tota la costa est era ocupada per una franja contínua de selva pluvial. Ara, a causa de la tala de boscos per a fer camps de conreu, a la costa est hi ha zones boscoses disperses separades entre elles per grans extensions de camps de conreu, principalment d'arròs, que impedeixen la mobilitat dels lèmurs d'una zona boscosa a una altra.»

Unes pàgines més endavant, en el mateix llibre, observa un mapa on s'indica la distribució de dues espècies de lèmur molt emparentades, *Lepilemur jamesorum* i *Lepilemur hollandorum*.

[1 punt]



***a*)** Aquestes dues espècies s'han generat a partir d'una espècie ancestral l'hàbitat de la qual era tota la franja boscosa de l'est de Madagascar. Quin tipus d'especiació les pot haver generat? Expliqueu en què consisteix aquest mecanisme d'especiació i justifiqueu per què les dues poblacions han anat divergint.

***b*)** Quan l'estudiant torna al seu institut ho explica als companys. Un d'ells fa el comentari següent:

«És clar, com que l'ambient on viuen aquestes dues poblacions de lèmurs és lleugerament diferent, els ha induït mutacions diferents perquè s'hi puguin adaptar.»

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

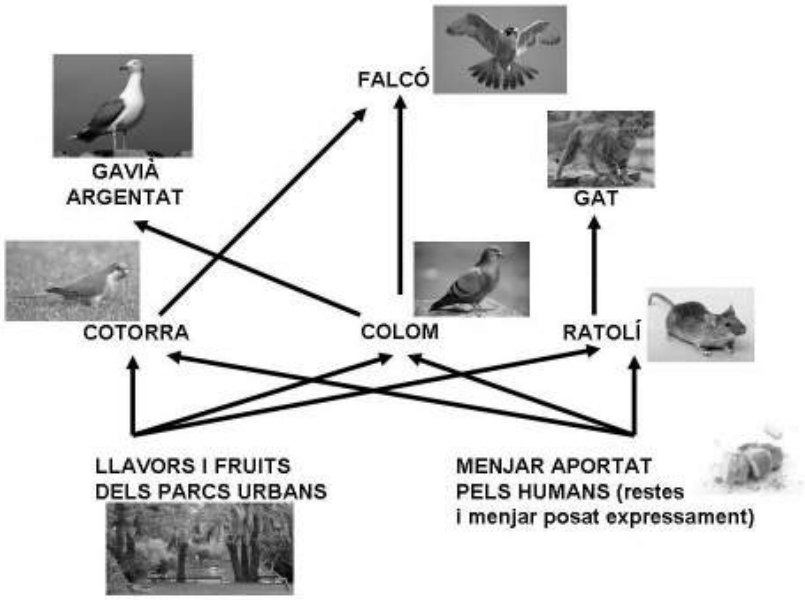
Exercici 1

Barcelona, tot i tractar-se d'un espai urbà dens, forma un ecosistema on conviuen diverses espècies.

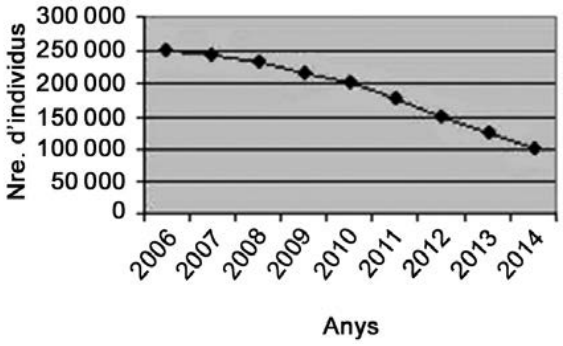


1. L'esquema següent mostra la xarxa tròfica que formen algunes de les espècies de la fauna urbana barcelonina.

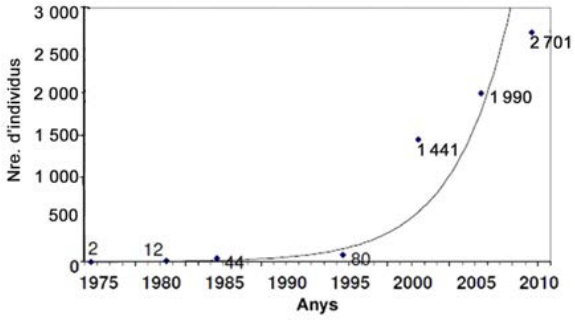
[1 punt]



Els gràfics següents mostren els canvis, al llarg dels darrers anys, en el nombre d'individus de les poblacions de dues de les espècies presents en aquesta xarxa tròfica.



Canvis en la població de coloms



Canvis en la població de cotorres

***a*)** Observeu els dos gràfics i expliqueu la tendència de les poblacions de coloms i de cotorres aquests últims anys.

***b*)** L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses campanyes per a reduir el nombre de coloms, ja que han esdevingut una plaga. A banda d'aquestes campanyes, creieu que els canvis en la població de cotorres poden haver influït en la reducció del nombre de coloms? Justifiqueu la resposta fent referència a la relació ecològica que hi ha entre aquestes dues espècies.

2. L'any 1999 es va reintroduir el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) a la ciutat de Barcelona. Aquest ocell rapinyaire té un fort comportament territorial i cada parella defensa un territori d'uns 3 km^2.
[1 punt]



***a*)** Tenint en compte que l'àrea urbana de Barcelona té una superfície de 79 km^2, calculeu el nombre màxim de falcons que pot albergar la ciutat.

***b*)** En termes ecològics, per què hi ha tanta desproporció entre la quantitat de falcons i la de coloms?

3. A partir de l'observació de la xarxa tròfica anterior, un alumne de segon de batxillerat afirma: «A l'ecosistema urbà, part de la producció primària és importada d'altres ecosistemes.»
[1 punt]

***a*)** Què és la producció primària?

***b*)** És certa l'afirmació que fa aquest alumne? Justifiqueu la resposta.

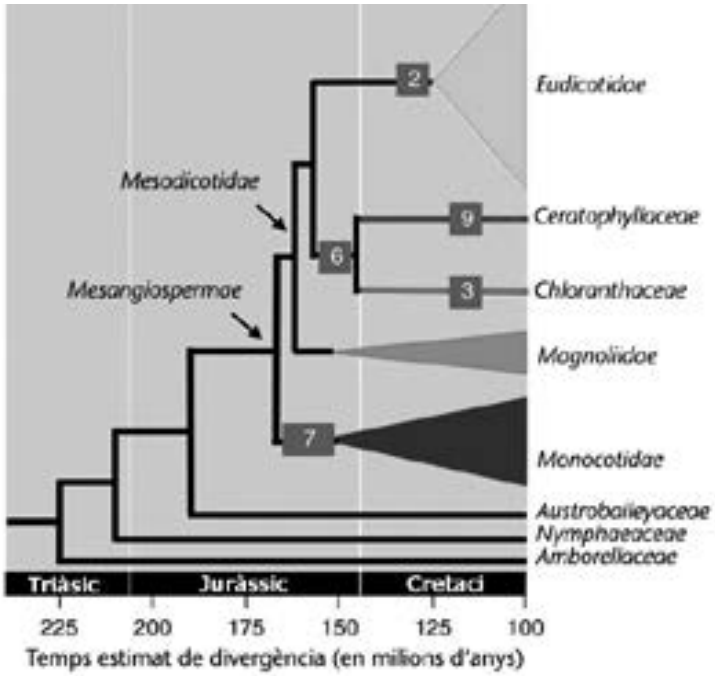
Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El 2014 un equip de científics va analitzar el genoma de cinquanta-sis espècies de plantes angiospermes.

1. Amb aquestes dades, els científics van construir l'arbre evolutiu que es mostra en la imatge de la dreta.



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://doi.org/10.1038/ncomms5956*.

Segons la informació continguda a l'arbre evolutiu, contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

Quant de temps fa que les Monocotidae es van separar de les Magnoliidae?

En quin període geològic es va produir aquesta separació?

Quin és el grup d'angiospermes més proper evolutivament a les Ceratophyllaceae?

Quin és el grup d'angiospermes que es va separar abans de la resta?

2. Investigacions recents han permès concloure que la diversificació i l'extensió de les angiospermes coincideixen en els temps geològics amb les dels grups d'insectes que les pol·linitzen.
[1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre les angiospermes i els insectes que les pol·linitzen? Justifiqueu la resposta.

b) La papallona reina (*Papilio machaon*) és un insecte pol·linitzador. Utilitzeu la clau dicotòmica que hi ha a continuació per a respondre a les qüestions de la taula de sota.



Papallona reina (*Papilio machaon*). Font: Viquipèdia (fotografia d'Entomolo).

Clau dicotòmica per a classificar insectes adults
1. — Amb ales ..... 2 — Sense ales 3
2. — Amb dues ales ..... Ordre: *Dípters* — Amb quatre ales 4
3. — Cintura molt estreta entre el tòrax i l'abdomen. Animals socials .... Ordre: *Himenòpters*; família *Formícids* — Sense cintura. Paràsits que s'alimenten de sang ..... Ordre: *Sifonàpters*
4. — Dues ales voladores protegides per dues ales endurides ..... Ordre: *Coleòpters* — Les quatre ales serveixen per a volar 5
5. — Ales de colors ..... Ordre: *Lepidòpters* — Les quatre ales transparents 6
6. — Cintura entre el tòrax i l'abdomen. Abdomen gruixut ..... Ordre: *Himenòpters* — Abdomen cilíndric i allargat ..... Ordre: *Odonats*

La papallona reina pertany a l'ordre:

Expliqueu el recorregut que heu fet per la clau dicotòmica i que us ha permès classificar-la.

Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 6

A l'Atlàntic Nord, en una zona delimitada per cinc corrents marins que giren en sentit horari al voltant de les illes Bermudes, hi ha el mar dels Sargassos. Els sargassos (*Sargassum* sp.) són unes macroalgues que floten gràcies a unes vesícules plenes de gas.

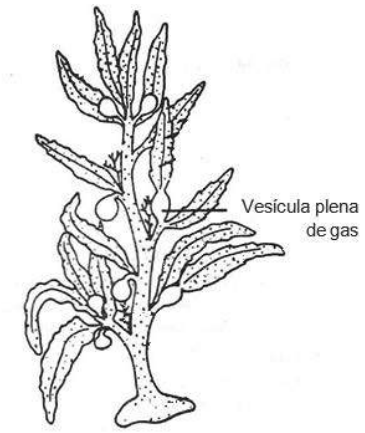


FONT: *https://notaclave.com/del-mar-de-los-sargazos-al-sargazo-caribeno*.

1. En el quadern de bitàcola de la caravel·la *Santa María*, hi ha una anotació del 20 de setembre de 1492 en què es constata l'existència d'una «herba» que impedeix que la nau avanci: l'anotació es referia als sargassos.

Actualment, sabem que les algues no es poden considerar herbes, és a dir, no es poden incloure dins del regne dels vegetals. Empleneu les caselles de la taula següent amb els termes *SÍ*, *NO* o *NO TOTS*, segons quines siguin les característiques de les algues i dels vegetals.

[1 punt]



FONT: *http://www.biologydiscussion.com*.

Característiques	*Algues*	*Vegetals*
Són organismes autòtrofs		
Realitzen la respiració cel·lular		
Tenen arrels, tiges i fulles		
Tenen paret cel·lular de cel·lulosa		
Es reprodueixen mitjançant fruits		

2. L'acumulació de sargassos permet alimentar una gran diversitat d'organismes i alhora els serveix de refugi. S'han comptabilitzat larves i fases juvenils de 122 espècies de peixos, cries de tortugues, nudibranquis (llimacs de mar), crancs, microalgues, gambes i cargols. Tots aquests organismes interactuen entre ells donant lloc a una xarxa tròfica.

[1 punt]

a) En la llista d'organismes del paràgraf anterior manquen els representants d'un nivell tròfic imprescindible en qualsevol ecosistema. Digueu el nom d'aquest nivell tròfic i la funció que fa.

Nom del nivell tròfic que no s'esmenta:
Funció d'aquest nivell tròfic en els ecosistemes:

b) Sabem que la producció neta del nivell tròfic corresponent als consumidors primaris d'aquest ecosistema marí és de 25 g de carboni · km^{-2} · any^{-1}. Tenint en compte el valor aproximat de la transferència d'energia entre nivells tròfics, empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom del nivell tròfic, la producció aproximada i els càlculs que heu fet per esbrinar-la en cada cas.

Nivell tròfic	*Càlculs*	*Producció de carboni ($g \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$)*
Consumidors primaris		25
Consumidors secundaris		

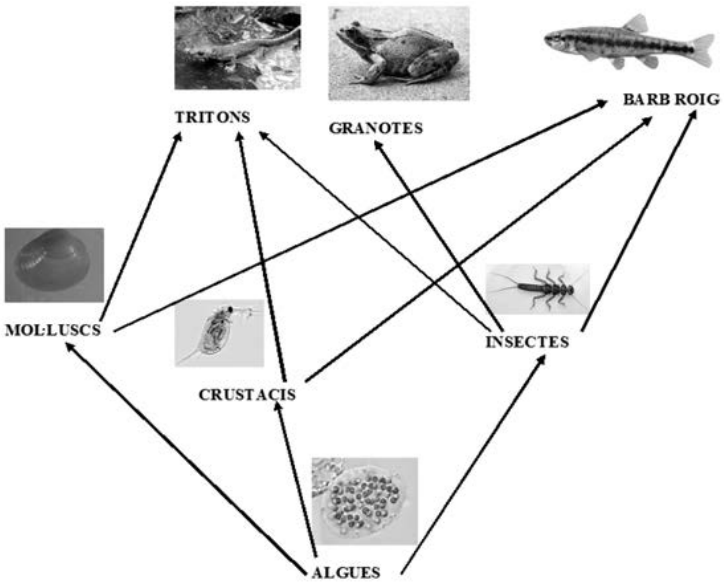
Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

El barb roig (*Phoxinus phoxinus*) és un peix present a molts estanys dels Pirineus. Es tracta d'una espècie invasora d'aquests estanys que provoca canvis en l'hàbitat i en les espècies d'aquests ecosistemes.

La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies pròpies dels estanys d'alta muntanya.



1. A l'estany Closell, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, s'hi estan duent a terme accions per a retornar l'estany al seu estat natural; una d'aquestes accions es va iniciar el 2014 i consisteix a eliminar els barbs rojos que hi habiten. En dos anys la població de barbs rojos va passar de tenir 20 000 individus a tenir-ne 200.

[1 punt]

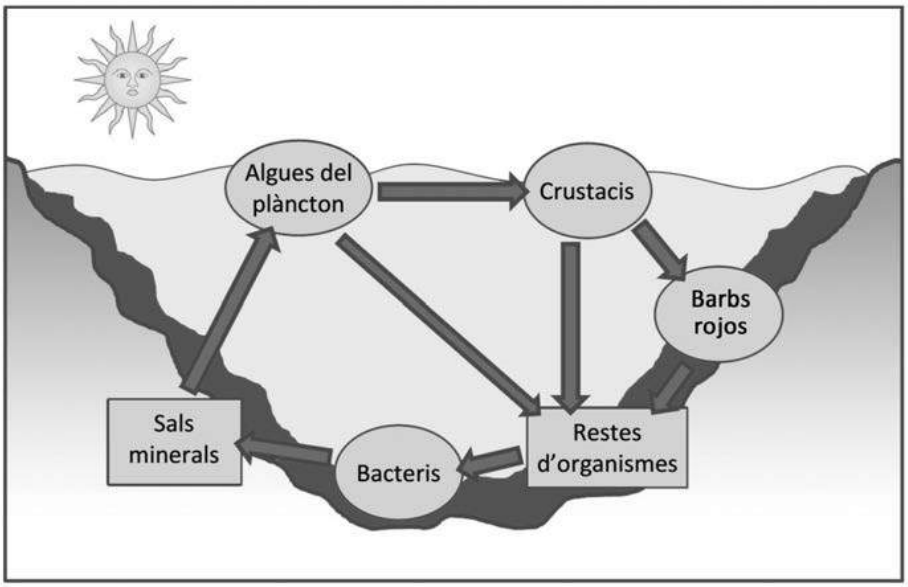
a) Quin és el percentatge de barbs rojos que es va aconseguir eliminar en aquests dos anys? Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

b) Abans de començar les tasques d'eliminació dels barbs rojos, l'aigua de l'estany Closell era d'un color verdós. Aquest color es devia a la gran quantitat d'algues que havien proliferat molt al plàncton des que, a finals del segle passat, els pescadors van introduir els barbs rojos a l'estany.

Expliqueu, a partir de les relacions tròfiques de la xarxa de la imatge anterior, per què la introducció del barb roig a l'estany Closell va fer augmentar la població d'algues.

2. Els barbs rojos també afecten el cicle de la matèria. En la figura següent hi apareixen encerclats alguns organismes dels diferents nivells tròfics de l'estany.

[1 punt]



***a*)** Digueu el nivell tròfic al qual pertanyen els organismes següents:

	Nivell tròfic
Bacteris	
Algues	
Crustacis	
Barbs rojos	

***b*)** Els barbs rojos, amb els seus moviments, remouen els sediments del fons de l'estany. Expliqueu la relació que hi ha entre aquest fet i la proliferació d'algues del plàncton a l'estany Closell.

Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Al continent americà hi viuen diverses espècies de serps de corall que són metzinoses i es caracteritzen per una coloració d'advertiment amb franges vermelles, grogues i negres. També hi ha altres espècies anomenades *serps de corall falses*, que tenen coloracions semblants però que són totalment inofensives.



Serp de corall
(*Micruroides euryxanthus*)



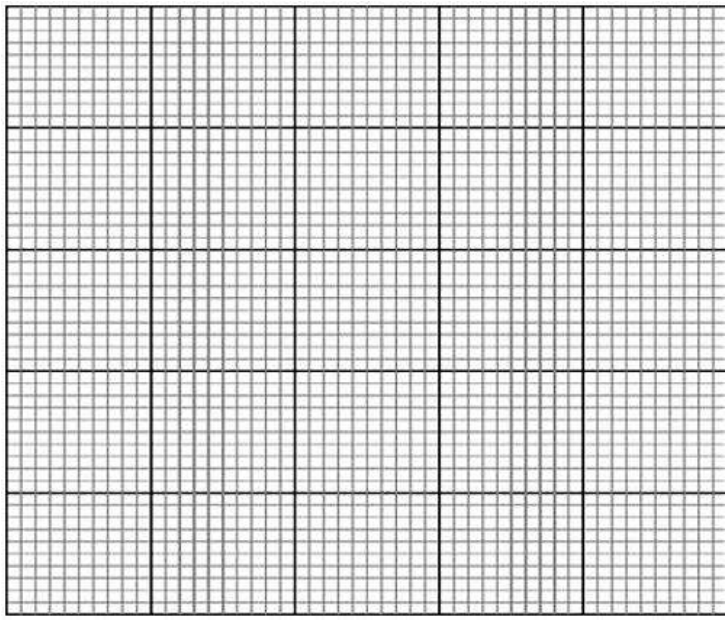
Serp de corall falsa
(*Lampropeltis triangulum*)

1. Un equip d'investigadors volia comprovar la validesa de la hipòtesi següent: «Potser el mimetisme de color de les serps de corall falses els ofereix protecció contra els seus depredadors tot i ser inofensives.» Amb aquest propòsit, van dur a terme l'experiment següent amb serps artificials que imitaven les serps de corall falses: van posar 100 serps artificials en dues àrees amb ecosistemes similars, situades en dos indrets diferents (A i B) on viuen serps de corall falses. A l'àrea A hi viuen també serps de corall metzinoses, mentre que a la B només hi viuen serps de corall falses. Els resultats que van obtenir apareixen a la taula següent:

[1 punt]

	Àrea A	*Àrea B*
Atacs dels depredadors a les serps artificials	17	84

***a*)** Representeu gràficament les dades de la taula i elaboreu una conclusió a partir de la gràfica obtinguda.



Conclusió:

***b*)** Quines són les variables d'aquest experiment?

Variable independent	
Variable dependent	

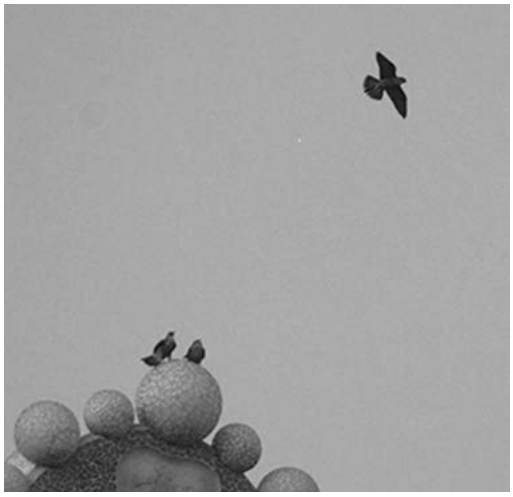
2. Els avantpassats de les serps de corall falses tenien una coloració grisa i uniforme. Expliqueu, en termes neodarwinistes, el procés que va permetre a les serps de corall falses adquirir la coloració d'advertiment que les caracteritza.

[1 punt]

Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2



L'any 1999 es va iniciar a Barcelona un programa de reintroducció del falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), una espècie que havia desaparegut de la ciutat als anys setanta per causes humanes. Actualment hi ha nou parelles nidificants de falcó pelegrí, quatre de les quals han aconseguit criar.

1. Aquesta reintroducció ha suposat una modificació de l'equilibri entre espècies tan característiques de la fauna urbana com ara el colom (*Columba livia*) i la cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*), totes dues originalment granívores. Els falcons s'alimenten principalment de coloms, però també han incorporat altres ocells, com la cotorra argentina, a la seva dieta.

[1 punt]

***a*)** Digueu quina relació interespecífica estableix el falcó amb qualsevol d'aquestes dues espècies i a quin nivell tròfic el situaríeu. Justifiqueu les respostes.

	Nom	*Justificació*
Relació interespecífica entre el falcó i qualsevol de les altres dues espècies		
Nivell tròfic al qual pertany el falcó		

***b*)** A causa del comportament territorial dels falcons, els seus nius estan ubicats a diferents parts de la ciutat, allunyats entre ells. Expliqueu per quin motiu, des del punt de vista del flux d'energia, mai no hi podrà haver tants falcons com coloms a Barcelona.

2. D'altra banda, els gavians argentats (*Larus argentatus*), que originàriament tenien una dieta basada en el consum de peix, han canviat els seus hàbits alimentaris: s'han adaptat a la ciutat i també han incorporat els coloms a la seva dieta.

[1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica interespecífica s'ha establert entre els falcons i els gavians argentats arran d'aquest canvi? Justifiqueu la resposta.

Tipus de relació entre els falcons i els gavians argentats:

Justificació:

b) Els coloms són un gran reservori d'ectoparàsits, com ara les puces. Si els falcons desapareguessin de nou de Barcelona, quina repercussió podria tenir a curt termini en la quantitat de puces a la ciutat? I a llarg termini en la quantitat de gavians argentats? Justifiqueu les respostes.

Repercussió a curt termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de puces:

Justificació:

Repercussió a llarg termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de gavians argentats:

Justificació:

Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Molts autors han escrit textos sobre evolució, entre els quals hi ha Richard Dawkins i David Jou.

1. David Jou és un físic, poeta i assagista català. Llegiu el seu poema «Especiació», publicat en el llibre *L'èxtasi i el càlcul* (2002). En el poema es fa referència a un tipus concret d'especiació i hi apareixen alguns dels processos que la causen.

Especiació

Tot era possible entre nosaltres,
tot era possible: una vida en comú,
uns fills, un futur,
uns nets, uns besnets, uns rebesnets,
el corrent de la vida passava per nosaltres,
tot era possible,
però

divergírem quedàrem separats
una força no sé quina ens anà allunyant
una falla una deriva un cop de mar una tempesta
un riu interposat un bosc espès on ens perdérem
jo una illa tu una altra illa tu una vall jo una altra vall
i una mar tempestuosa i uns cims infranquejables
i ara si ens trobéssim i ara si ens trobéssim
què es podrien dir què es podrien dir
els fills dels nostres fills els nets dels nostres nets
els uns en un futur els altres en un altre futur
incomunicables entre si estèrils entre si

i entre nosaltres el silenci.

Completeu la taula següent, sobre el procés d'especiació descrit en el poema:
[1 punt]:

Anomeneu el procés d'especiació descrit en el poema:
Esmenteu dos dels mecanismes implicats en el procés d'especiació que apareixen en el poema i expliqueu de quina manera hi fa referència.
Anomeneu algun altre dels mecanismes implicats en els processos d'especiació que no apareix en el poema i expliqueu quina importància té.

2. Richard Dawkins és un etòleg i biòleg evolucionista britànic molt conegut per la seva lluita contra les teories creacionistes, que neguen l'evolució de les espècies. En el seu llibre *The blind watchmaker* («El rellotger cec») (1986) reprodueix aquest paràgraf de la *Teologia natural* del reverend William Paley (1743-1805), que defensava el creacionisme:



Imatge al·legòrica del «rellotger cec».

FONT: Fragment d'una captura de pantalla d'un vídeo penjat per BBC Radio 4 a *www.youtube.com/watch?v=bNPSiaU62yk*.

Si caminant per un erm topem amb una pedra, possiblement no ens plantejarem res d'especial sobre el seu origen; és possible que la pedra hagi estat sempre allà. Però si en comptes d'una pedra ens trobem un rellotge, qualsevol explicació del seu origen necessàriament hauria d'incorporar un element essencial: el rellotger que el va fer. Igualment, l'extraordinària complexitat dels éssers vius demostraria que la seva existència es deu a l'acció d'un creador, d'alguna entitat sobrenatural que —com el rellotger amb els rellotges— els va dissenyar i els va fer.

Adaptació feta a partir d'un fragment del llibre de William PALEY, *Teologia natural* (1802)

Escriviu en la taula següent dues de les proves que contradiuen el text de Paley, és a dir, que demostren que les espècies evolucionen. Incloeu-hi també l'explicació de cada prova. [1 punt]

Prova 1:
Explicació:
Prova 2:
Explicació:

Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El 22 d'octubre de 2020, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va publicar una notícia amb el titular següent:

La plaga del bernat marbrejat, una xinxa asiàtica que ja ha arribat a 130 municipis
El bernat marbrejat no pica ni persones ni animals, però malmet fruites i vegetals

La plaga del bernat marbrejat és una plaga nova originada per una espècie invasora (*Halyomorpha halys*) que es va detectar per primera vegada el 2017 a Girona. Els bernats marbrejats afecten la supervivència de l'espècie autòctona, els bernats pudents (*Nezara viridula*), atès que ocupen el mateix nínxol ecològic. Totes dues espècies de xinxes s'alimenten de vegetals i desprenen una pudor intensa quan se les molesta o se senten amenaçades.



Bernat marbrejat (*Halyomorpha halys*).
Font: Imatge de Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio (amb permís de l'autor).



Bernat pudent (*Nezara viridula*).
Font: *https://www.researchgate.net/figure/Nezara-viridula-Linnaeus-1758-female-habitus-in-dorsal-view-Obr-1-Nezara-viridula_fig1_271828068.*

1. Responeu a les preguntes següents sobre l'ecologia d'aquestes dues espècies de xinxes.
[1 punt]

a) Uns alumnes es demanen quina relació interespecífica s'estableix entre l'espècie invasora (*Halyomorpha halys*) i l'espècie autòctona (*Nezara viridula*). Empleneu la taula següent amb les vostres respostes.

	Sí /No	*Justificació*
S'estableix una relació de parasitisme?		
S'estableix una relació de competència?		
S'estableix una relació de simbiosi?		

***b*)** Tenint en compte la informació que apareix en el titular de la notícia, en quin nivell tròfic podem incloure aquestes xinxes? Justifiqueu la resposta.

2. Per a lluitar contra la plaga del bernat marbrejat hi ha tres tipus de tractaments:
— tractaments biològics, com la introducció de depredadors;
— tractaments químics, com l'aplicació d'insecticides;
— tractaments físics, com l'ús de xarxes i mosquiteres.

La recomanació que es troba a la *Guia tècnica* redactada per l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) és evitar al màxim l'ús d'insecticides, ja que a llarg termini aquests productes perden efectivitat i la plaga podria esdevenir més difícil d'eliminar. Justifiqueu aquesta recomanació d'evitar al màxim l'ús d'insecticides des d'un punt de vista evolutiu.

[1 punt]

Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 3



Tortuga carei.

FONT: *https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/tortuga-carei.*

Llegiu el text següent, sobre les relacions interespecífiques de les tortugues carei:

Les tortugues carei (*Eretmochelys imbricata*) tenen un bec punxegut i corbat, molt útil per a menjar les esponges que hi ha per damunt i dins dels coralls. Com a conseqüència d'això, els coralls tenen més espai per a establir-se.

Hi ha alguns peixos àngel (gèneres *Pomacanthus* i *Holacanthus*) que mengen les esponges que queden en els forats que les tortugues deixen i fins i tot s'alimenten de fragments d'esponges que cauen de la boca de les tortugues.

A més de les interaccions amb coralls, esponges i peixos àngel, les tortugues també tenen epibionts. Els epibionts són organismes que viuen damunt d'un altre ésser viu. Les tortugues carei tenen més de cent epibionts diferents que s'alimenten d'elles, entre els quals hi ha crustacis, mol·luscs i anèl·lids.

També hi ha peixos netejadors, com alguns del gènere *Thalassoma*, que s'alimenten exclusivament d'alguns d'aquests epibionts i eviten malalties greus a les tortugues.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un fragment de l'*Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles*, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

1. Després d'haver llegit el text, completeu la taula següent:

[1 punt]

Organismes	*Relació ecològica interespecífica entre els dos organismes*	*Justificació*
Tortugues carei i esponges		
Esponges i coralls		
Tortugues carei i organismes epibionts		
Tortugues carei i peixos netejadors		

2. Les tortugues carei tenen un bec molt més punxegut i corbat que la resta de tortugues marines. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual les tortugues carei poden haver adquirit aquesta característica.

[1 punt]

3. Les tortugues carei estan catalogades com a espècie «en perill crític d'extinció», segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Empleneu la taula següent amb els efectes que tindria a curt termini la desaparició de la tortuga carei sobre cada població d'organismes, tenint en compte la informació donada a l'inici de l'exercici.
[1 punt]

Organismes	*Efectes de la desaparició de la tortuga carei sobre aquests organismes*	*Justificació*
Esponges		
Coralls		
Peixos àngel		
Organismes epibionts		
Peixos netejadors		

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Exercici 3

En el viatge que va fer a bord del *Beagle*, Charles Darwin va recollir nombroses dades zoològiques. En un dels seus escrits es pot llegir el següent:

A l'Amèrica del Sud, un rosegador excavador, el tuco-tuco, mostra hàbits encara més subterranis que el talp. Un espanyol que n'havia caçat sovint em va assegurar que eren cecs, i un tuco-tuco que vaig conservar viu ho era. Com que els ulls no són, certament, indispensables per als animals amb hàbits subterranis, una reducció de la mida dels ulls, juntament amb l'adhesió de les parpelles per sobre d'aquests, podria en aquest cas constituir un avantatge.



Traducció feta a partir del text de Charles Darwin. *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836*

1. Els tuco-tucos procedeixen, evolutivament, d'uns rosegadors ancestrals relativament semblants als ratolins que no eren cecs, i no estan emparentats amb els talps.
[1 punt]

***a*)** Si s'obliga a ratolins amb una visió normal a viure en un hàbitat subterrani com el dels tuco-tucos, normalment pateixen d'inflamació crònica de les parpelles com a resultat del contacte constant de la terra i la pols amb els ulls. Tenint en compte aquesta informació, expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual s'ha originat la manca de visió dels tuco-tucos a partir d'aquests avantpassats que no eren cecs.

***b*)** Malgrat que no provinguin d'un mateix avantpassat comú, els talps i els tuco-tucos presenten un tipus molt similar d'extremitats anteriors excavadores, que s'han originat per evolució convergent. Com s'anomenen els òrgans d'aquest tipus? Esmenteu un altre exemple d'òrgans d'espècies diferents que també s'hagin originat per evolució convergent, i justifiqueu per què s'ha donat la convergència evolutiva en l'exemple que esmenteu.

2. Els tuco-tucos pertanyen a l'espècie *Ctenomys sociabilis* i estan molt emparentats amb una altra espècie de rosegadors amb els mateixos hàbits i que ocupa el mateix nínxol ecològic, *Ctenomys haigi*. Segons un estudi publicat l'any 2006 a la revista *PloS Genetics*, fa 10 000 anys, al nord de Xile només hi havia exemplars de *C. sociabilis*. En canvi, fa uns 3 000 anys, les poblacions de *C. sociabilis* van desaparèixer al mateix temps que van arribar les poblacions de *C. haigi*.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica es va establir entre aquestes dues espècies quan van coincidir en el mateix territori? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Anomeneu i definiu tres tipus de relacions ecològiques interespecífiques diferents de l'anterior.

Nom de la relació ecològica interespecífica	*Definició*

3. Per comprovar si realment els individus de *C. sociabilis* i els de *C. haigi* pertanyen a dues espècies diferents o bé són únicament dues poblacions de la mateixa espècie, uns investigadors van posar en terraris diferents parelles formades per un individu de *C. sociabilis* i un altre de *C. haigi*. Si realment es tractés de dues espècies diferents, quin tipus de descendència esperaríeu? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 1

L'any 2021 es va completar un estudi sobre la influència del medi urbà en les poblacions d'animals salvatges. Concretament, es van comparar les poblacions de mallerenga carbonera (*Parus major*) de nou ciutats europees amb poblacions similars de zones rurals del seu entorn.



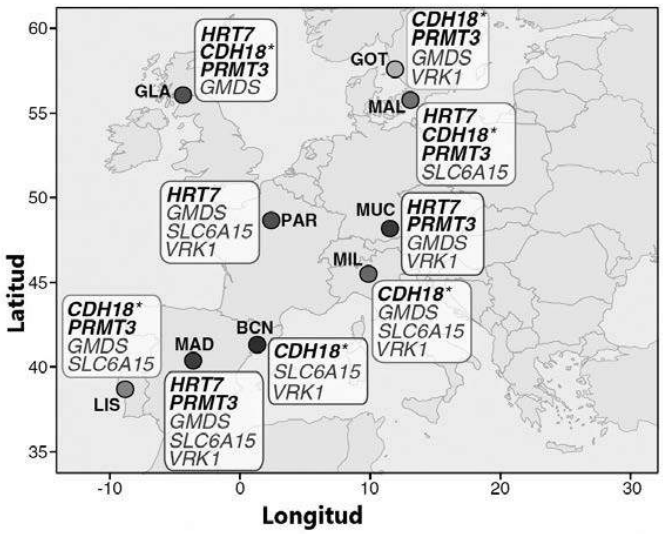
FONT: © Francis C. Franklin (CC-BY-

1. Per explicar els canvis observats en el comportament d'aquest ocell a les ciutats, els investigadors van plantejar dues hipòtesis alternatives:

[1 punt]

— Hipòtesi 1: Els canvis de comportament es deuen a la «flexibilitat del fenotip» d'aquests ocells, és a dir, a maneres d'actuar que adquireixen quan aprenen a viure a la ciutat.
— Hipòtesi 2 (alternativa): Els canvis de comportament són una resposta a la selecció natural sobre alguns gens.

En l'estudi de l'any 2021, es van seleccionar nou zones. A cada zona, una part de les mallerengues vivia en un medi urbà i una altra part, en un medi rural. El mapa següent mostra les nou zones estudiades. En el requadre de cada zona s'indiquen els gens amb freqüències al·lèliques més diferents entre la població de mallerengues rural i la urbana.



FONT: *https://doi.org/10.1038/s41467-021-23027-w*.

2. La mallerenga carbonera (*Parus major*) es distribueix per tot el continent europeu. Malgrat ocupar un territori extens, les freqüències dels al·lels de la majoria dels seus gens varien molt poc entre les diferents poblacions del continent europeu.

[1 punt]

***a*)** Per què la distribució geogràfica i la poca variabilitat genètica de les mallerengues carboneres fan que sigui una espècie adequada per a aquesta recerca?

***b*)** En aquesta recerca també es va valorar si les diferències genètiques entre les poblacions urbanes i les rurals eren degudes a la deriva genètica. Els investigadors ho van descartar perquè van trobar que els nivells de diversitat genètica entre els individus de les poblacions rurals eren semblants als nivells de diversitat genètica entre els individus de les poblacions urbanes.

Expliqueu què és la deriva genètica i justifiqueu quin efecte hauria tingut si s'hagués produït en aquest cas.

3. A la zona de Barcelona s'ha comparat la població de mallerengues del parc de la Ciutadella (zona urbana) amb la població d'aquests ocells a Collserola (zona rural). Fent aquesta comparació, s'ha observat que gairebé no hi ha flux genètic entre aquestes dues poblacions i que, a més, les diferències al·lèliques entre totes dues estan augmentant. S'ha proposat que s'està produint un fenomen d'especiació.

[1 punt]

***a*)** Quan es podria considerar que les dues poblacions han esdevingut espècies diferents?

***b*)** Quin tipus d'especiació s'hauria produït en aquest cas? Justifiqueu la resposta.

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

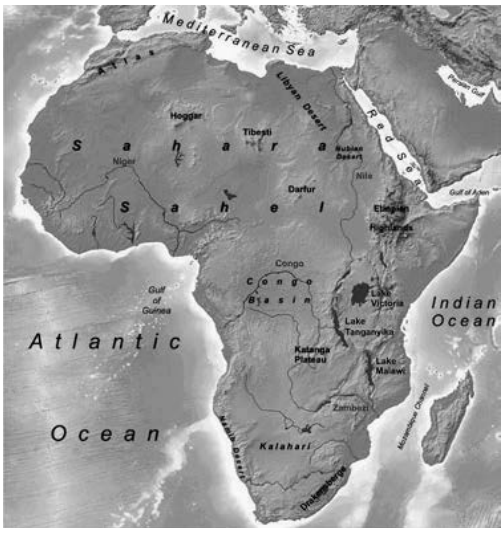
Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Replicació i estructura del DNA

Exercici 2

A la Gran Vall del Rift, al continent africà, hi ha tres llacs de grans dimensions que s'han format durant els darrers 10 milions d'anys: els llacs Tanganyika i Malawi, que al començament estaven comunicats entre si, i el llac Victòria. En tots tres llacs viuen diverses espècies de cíclids, uns peixos d'aigua dolça.







1. Després d'analitzar el DNA mitocondrial dels cíclids que viuen als tres llacs, s'ha observat que totes les espècies de cíclids del llac Tanganyika tenen la mateixa seqüència de nucleòtids del gen del citocrom *b*. Totes les espècies del llac Malawi també comparteixen una mateixa seqüència per a aquest gen, però aquesta seqüència és diferent de la dels cíclids del llac Tanganyika. Tenint en compte que actualment aquests llacs estan aïllats entre si, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

a) Expliqueu per què totes les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència del gen del citocrom *b*, i per què aquestes seqüències són diferents entre les espècies que viuen al llac Tanganyika i les que viuen al llac Malawi.

b) Al llac Victòria conviuen 250 espècies de cíclids que probablement van sorgir d'una única espècie ancestral. Pel que fa al comportament reproductor, s'ha observat que les femelles de cada espècie només s'aparellen amb els mascles que preparen els nius d'una manera determinada. Quin tipus d'aïllament reproductiu s'estableix entre les espècies de cíclids que conviuen en aquest llac? Justifiqueu la resposta.

2. En aquests tres llacs africans s'ha observat una estratègia que afavoreix l'èxit reproductiu dels cíclids que la presenten: la incubació oral o bucal. Aquest procés consisteix a mantenir la posta dins la boca dels progenitors per protegir-la i perquè les cries s'aprofitin de l'aliment que ingereixen els adults.

[1 punt]

a) La taula següent mostra diferents característiques associades a les espècies de cíclids que viuen al fons dels llacs (espècies bentòniques) i a les espècies de cíclids pelàgics.

	Espècies bentòniques	*Espècies pelàgiques*
Nombre d'ous per posta	elevat	baix
Amenaça de depredadors per als ous i per a les cries	baixa	alta
Aliment	abundant	escàs

Tenint en compte aquestes característiques, argumenteu en quines zones trobarem més espècies que presentin incubació oral.

b) Hi ha femelles de *Bagrus meridionalis*, una espècie de peixos d'una família diferent de la dels cíclids, que fan la posta dins la cavitat bucal d'alguns cíclids com a estratègia de protecció dels ous. A més, quan els ous de *B. meridionalis* es desclouen a l'interior de la cavitat bucal, les cries que neixen devoren les cries del cíclid presents a la cavitat. Expliqueu quina relació ecològica s'estableix entre les cries d'aquestes dues espècies.

Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 4

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Es dispara la presència de macròfits a l'Ebre

La tendència a la baixa del cabal de l'Ebre dispara enguany la presència de vegetals aquàtics (macròfits) al riu. La navegació, els regants i la central nuclear d'Ascó són els més perjudicats a causa d'aquest fenomen.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara* (30 juliol 2012)



1. En el text complet de la notícia s'esmenten diversos factors causants d'aquest increment de macròfits (vegetals aquàtics) en el tram final del riu Ebre: la presència del musclo zebrat (un mol·lusc filtrador), la disminució del cabal del riu, l'augment de la transparència de l'aigua, l'acció de les depuradores i la gestió dels embassaments.

[1 punt]

***a*)** Quin és el nom del procés metabòlic que duen a terme els macròfits gràcies a la llum? Expliqueu per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits.

Nom del procés metabòlic:
Per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits? Justifiqueu la resposta:

***b*)** A quin nivell tròfic d'aquest ecosistema aquàtic pertanyen els macròfits? Justifiqueu la resposta. Esmenteu el nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyen al mateix nivell tròfic.

Nivell tròfic dels macròfits i justificació:
Nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyin al mateix nivell tròfic:

2. Per a combatre la mosca negra s'utilitza un insecticida ecològic anomenat BTI. El tractament consisteix a escampar per la zona afectada espores del bacteri *Bacillus thuringiensis israeliensis*, que en germinar generen bacteris productors d'unes toxines que afecten específicament aquests insectes. Perquè el tractament sigui efectiu, s'ha de dur a terme quan la concentració de larves de mosca negra és de 100 larves per kilogram de macròfits i el cabal del riu es troba entre 150 i 200 $m^3 \cdot s^{-1}$.

[1 punt]

***a*)** Just abans de fer el tractament en un punt del riu on s'havia mesurat un cabal de 178 $m^3 \cdot s^{-1}$, aquest augmenta sobtadament un 20 % a causa de l'obertura de les comportes d'un embassament. Expliqueu si amb aquestes noves condicions el tractament amb BTI seria completament efectiu. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Calculeu l'efectivitat, expressada com el percentatge de larves mortes, del tractament amb BTI tenint en compte els valors següents:

— Recompte de larves trobades el dia abans del tractament: 1 245.

— Recompte de larves trobades l'endemà del tractament: 21.

Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 2

L'any 1936 es va extingir el tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*), un mamífer marsupial d'Austràlia.

1. Imagineu que en un indret remot de l'illa de Tasmània es descobreix un únic exemplar femella de tigre de Tasmània. Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, seria possible obtenir més individus del tigre de Tasmània encreuant aquesta femella amb un mascle de tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*)? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

tigre de Bengala presenten diverses semblances anatòmiques (forma del cos, pelatge, dentició, etc.). Expliqueu els mecanismes evolutius que poden haver originat aquestes semblances.
[1 punt]



Tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*).



Crani de tigre de Tasmània.



Tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*).



Crani de tigre de Bengala.

Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B

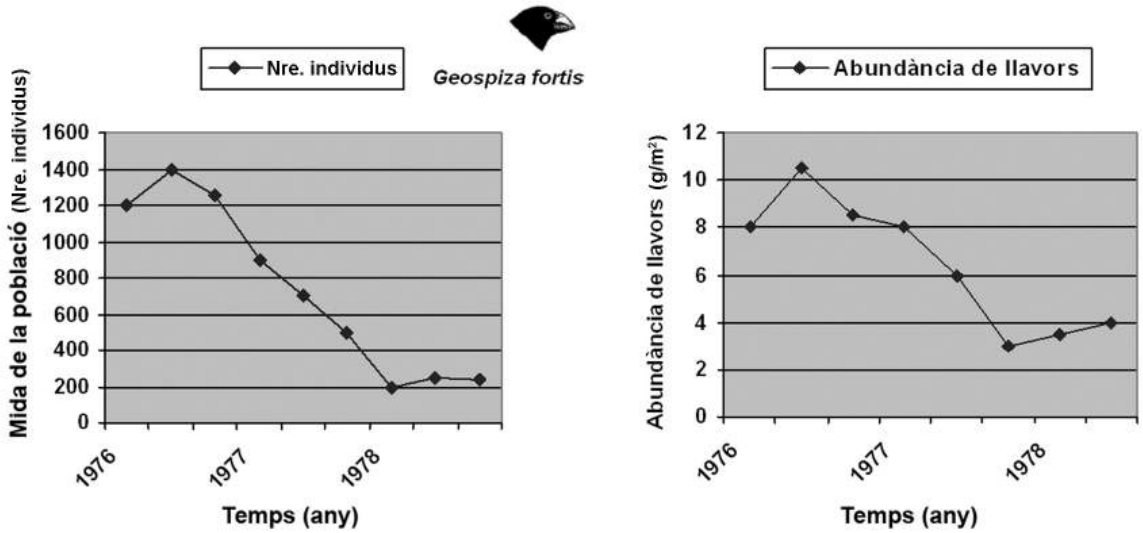
Exercici 3

Durant uns quants anys, els científics Peter i Rosemary Grant van estudiar la població d'una espècie de pinsà (*Geospiza fortis*) de les Galápagos que habita en uns petits illots anomenats Daphne. Aquests ocells s'alimenten de llavors de diverses espècies de plantes.

1. Durant els anys 1976 i 1977, es va produir una forta sequera a l'arxipèlag de les Galápagos.

[1 punt]

a) Observeu les dues gràfiques següents i redacteu un text en què expliqueu quina correlació s'observa entre les dades representades.



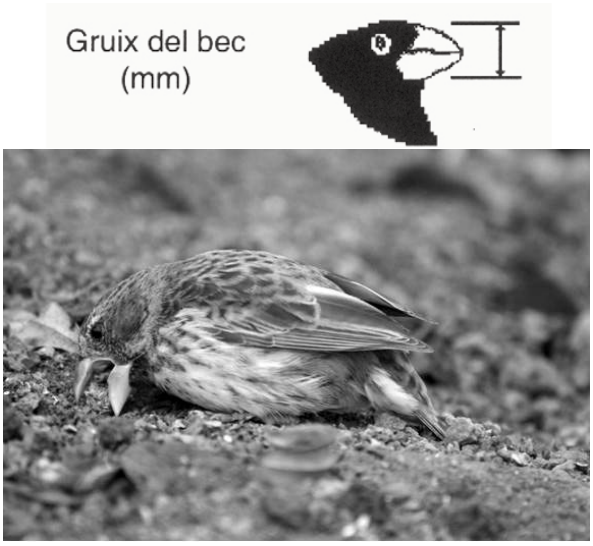
b) A quin nivell tròfic pertanyen els pinsans? El fet de pertànyer a aquest nivell tròfic, té a veure amb la correlació observada en l'apartat anterior? Justifiqueu les respostes.

més petites eren les primeres d'escassejar. Al llarg dels gairebé dos anys que va durar la sequera, van poder constatar que el gruix mitjà del bec dels pinsans supervivents havia augmentat de 9,4 mm a 10,1 mm.

En un article de divulgació sobre aquesta recerca podem llegir la frase següent: «Peter i Rosemary Grant no van fer res més que ser testimonis amb els seus propis ulls de la teoria de l'evolució.»

Expliqueu quina relació hi ha entre les observacions dels Grant i l'afirmació de la frase.

[1 punt]



distribuïdes per diverses illes. Charles Darwin va deduir que les diferents espècies de pinsans d'aquestes illes s'havien originat a partir d'individus d'una única espècie que habita les regions continentals d'Àmerica del Sud. Com s'anomena aquest procés? Quines en són les causes?

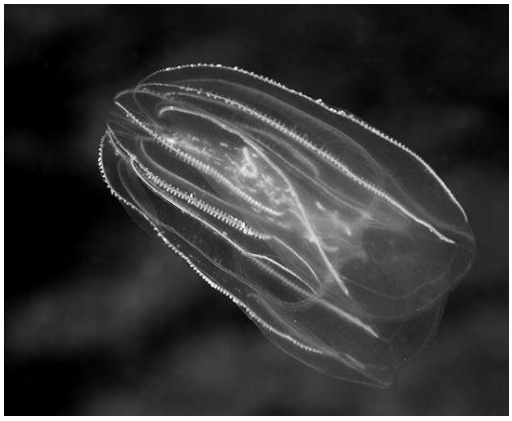
[1 punt]

Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

L'any 2009 un grup de biòlegs del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va detectar per primera vegada al litoral català una espècie de ctenòfor (*Mnemiopsis leidyi*) procedent de les costes atlàntiques americanes. Aquesta espècie invasora s'ha establert a la badia del port dels Alfacs, principal zona de producció de musclos (*Mytilus galloprovincialis*) de Catalunya.



Mnemiopsis leidyi

1. *Mnemiopsis leidyi* és un animal carnívor que s'alimenta de crustacis petits i larves de peixos que formen part del zooplàncton, que és el mateix aliment que consumeixen els musclos.

Com s'anomena la relació ecològica que s'estableix entre els musclos i aquests ctenòfors? I entre els ctenòfors i les larves de peixos? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Relació ecològica entre els musclos i els ctenòfors: *Justificació:*

Relació ecològica entre els ctenòfors i les larves de peixos: *Justificació:*

2. Les zones temperades dels ecosistemes marins presenten variacions estacionals pel que fa a la diversitat d'espècies i a la biomassa.

L'ecosistema marí d'aquestes zones està format, entre altres organismes, per diverses espècies d'algues microscòpiques que formen el fitoplàncton, el qual serveix d'aliment al zooplàncton. Moltes espècies de peixos s'alimenten de zooplàncton. En aquest ecosistema, en l'interval d'un mes, es produeix la variació de biomassa de peixos següent:

[1 punt]

	Biomassa ($g \cdot m^{-2}$)	
	Dia 1	*Dia 30*
Peixos	5,4	6,3

a) A partir de les dades anteriors, calculeu la producció de peixos en $g \cdot m^{-2} \cdot dia^{-1}$ i digueu de quin tipus de producció es tracta (primària o secundària). Justifiqueu la resposta.

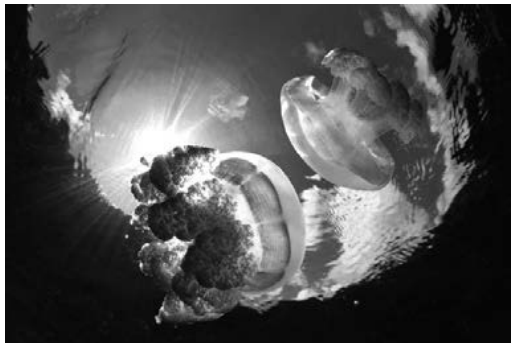
Producció de peixos:
Tipus de producció:
Justificació:

b) La producció primària i secundària d'aquest ecosistema marí és de $1\,620\,t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$ i $103\,t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$, respectivament. Expliqueu per què la producció primària d'un ecosistema és superior a la producció secundària.

Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5



Font: *https://www.nationalgeographic.es/animales/medusa-dorada*.

Al maig del 2018 *National Geographic* va publicar un article sobre unes meduses que viuen al Jellyfish Lake, a les illes Palau (Micronèsia).

Fa molts anys aquest llac comunicava amb l'oceà, però la sortida va quedar tapada. A conseqüència d'això, un grup de meduses (del gènere *Mastigias*) van quedar aïllades en el llac. Mancades d'altres aliments, van començar a consumir algues unicel·lulars fotosintètiques del fitoplàncton. Algunes d'aquestes algues, anomenades *zooxantel·les*, un cop ingerides no van morir, sinó que van aconseguir viure i reproduir-se en els teixits de les meduses, cosa que els va acabar conferint una coloració daurada. Actualment aquestes meduses no poden sobreviure sense les zooxantel·les, ja que els proporcionen nutrients.

1. Les meduses es desplacen seguint la trajectòria del Sol. Aquest moviment permet que les zooxantel·les puguin fer la fotosíntesi i així les meduses també eviten ser menjades per les anemones *Entacmaea medusivora*, que es troben a la zona més ombrívola del llac. Quina relació interespecífica hi ha entre les meduses i les zooxantel·les que tenen en els teixits? I entre les meduses i les anemones? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Relació entre les meduses i les zooxantel·les:

Justificació:

Relació entre les meduses i les anemones:

Justificació:

2. A la nit les meduses baixen a uns 15-20 metres de fondària, on hi ha sulfur d'hidrogen (H_2S). A aquesta profunditat s'han trobat bacteris porpres del sofre del gènere *Chromatium*, els quals tenen pigments fotosintètics i capten CO_2. Anomeneu el tipus metabòlic dels organismes d'aquest llac en funció de la font d'energia i la font de carboni que tenen. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Tipus metabòlic de les meduses:

Justificació:

Tipus metabòlic de les zooxantel·les:

Justificació:

Tipus metabòlic de les anemones:

Justificació:

Tipus metabòlic dels bacteris Chromatium:

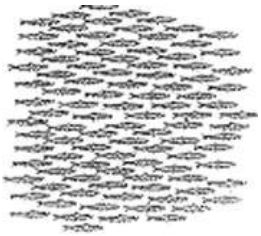
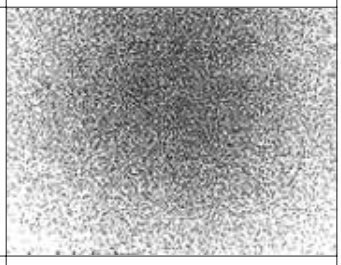
Justificació:

Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

Una notícia publicada el setembre del 2010 al diari *La Vanguardia* recull la informació següent sobre un ecosistema marí:

Nivell 4. Consumidors terciaris Exemples: tonyina, tauró	**Nivell 3. Consumidors secundaris** Exemples: besuc, calamar, orada	**Nivell 2. Consumidors primaris** Exemples: sardina, anxova, musclo	**Nivell 1. Productors primaris** Exemples: algues, fitoplàncton, cianobacteris
			
Consumir 1 kg de tonyina equival a…	…consumir 10 kg d'orades, la qual cosa equival a…	…consumir 100 kg de sardines, la qual cosa equival a…	…consumir 1 000 kg d'algues.

1. El fitoplàncton del nivell 1 és constituït per algues microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua.

[1 punt]

a) Quina importància té el fitoplàncton en els ecosistemes marins? Justifiqueu la resposta.

b) Els nitrats i els fosfats són alguns dels nutrients que necessita el fitoplàncton. Bona part d'aquests nutrients procedeixen de restes d'éssers vius. Com s'anomenen els organismes que fan possible que el fitoplàncton disposi d'aquests nutrients? Expliqueu la funció d'aquests organismes en el cicle de la matèria.

matèria i energia i les relacions entre els organismes que en formen part.

[1 punt]

a) Llegiu la frase següent: «En termes ecològics, consumir 1 kg de tonyina equival a consumir 100 kg de sardines».

Expliqueu-ne el significat, des del punt de vista de la transferència de matèria i energia, utilitzant els termes següents: *respiració*, *biomassa*, *producció neta* i *producció bruta*.

b) Els organismes d'aquest ecosistema marí estableixen entre ells diferents tipus de relacions. Quina relació interespecífica és la més habitual entre organismes d'un mateix nivell tròfic? Expliqueu en què consisteix aquesta relació interespecífica.